



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI ÖDEVİ

HAZIRLAYANLAR:

Muhammet Talha Baler: B221306008

Ege Mert Kaya -B221306012

Ensar Türk -B221306010

Canan Bayram -B221306048



Veri Toplama(Kıyaslama yöntemi)

Özellik	ErasmusGO	ESN Türkiye
HESAP YÖNETİMİ & KULLANICI ERIŞİMİ		
E-posta ile hesap oluşturma	Var E-posta doğrulamalı kayıt sistemi, üniversite e-postası ile öğrenci doğrulaması	Yok Genel kullanıcı için kayıt sistemi yok; sadece ESN gönüllüleri için intranet erişimi mevcut
Sosyal medya ile giriş (Google, Apple)	Var Google ve Apple ile tek tıkla giriş desteği	Yok Üyelik sistemi olmadığından sosyal giriş özelliği de yok
Şifre yenileme (Şifremi unuttum)	Var E-posta üzerinden 30 dakika geçerli sıfırlama bağlantısı	Yok Genel kullanıcı hesabı bulunmuyor
Çoklu cihaz / oturum yönetimi	Var JWT token ile güvenli çoklu oturum, oturumdan çıkış kontrolü	Yok
Profil sayfası	Var Kişisel bilgiler, üniversite, ülke tercihleri, gruplar ve hesap ayarları tek ekrandan yönetilir	Yok
KULLANICI TIPLERİ & ROLLER		
Deneyimli / yeni kullanıcı ayrımı	Var Erasmus'a gitmemiş, gitmiş, akademisyen rolleri ayrı; içerikler kullanıcı tipine göre kişiselleştirilir	Yok Genel ziyaretçi yapısı, kullanıcı tipi ayrımı bulunmuyor
Akademisyen / mentor hesapları	Var Forumda doğrulanmış akademisyen rozeti, liyakat sistemi ile öne çıkma	Kısmi ESN gönüllüleri intranet üzerinden erişebilir ancak akademisyen rolü yok

Forma giriş ve form yönetimi	Var Belge yükleme, başvuru formu, profil güncelleme — tüm formlar platform içinde	Yok Form veya başvuru sistemi mevcut değil; etkinlik kayıtları için harici Google Form kullanılıyor
BAŞVURU & BİLGİ		
Başvuru rehberi / bilgilendirme	Var Adım adım merkezi başvuru rehberi, tüm süreç tek platformda	Kısmi Survival Guide ve Erasmus+ in Turkey Memoir belgeleri var ancak güncel değil, statik PDF formatında
Üniversite karşılaştırma	Var Eğitim kalitesi, yaşam maliyeti, şehir bilgisi ve öğrenci yorumlarına göre filtreli karşılaştırma	Yok Üniversite karşılaştırma özelliği bulunmuyor
Belge ve evrak takibi	Var Pasaport, vize, kabul mektubu gibi belgeleri tek ekrandan takip, eksik belge uyarısı	Yok Herhangi bir belge takip sistemi yok
Bildirim ve hatırlatıcı sistemi	Var Push notification ve e-posta bildirimi (7 gün ve 1 gün kala)	Yok Otomatik bildirim sistemi yok, duyurular sadece sosyal medyadan
TOPLULUK & İLETİŞİM		
Forum ve topluluk alanı	Var Liyakat sistemi destekli forum, akademisyen ve öğrenci paylaşımları, gerçek zamanlı tartışma	Kısmi Platform üzerinde forum yok; iletişim sosyal medya (Facebook, Instagram) üzerinden sağlanıyor
Deneyim paylaşımı	Var Doğrulanmış kullanıcı deneyimleri, yorum ve puanlama sistemi	Kısmi Etkinlik haberleri ve bültenler var ancak bireysel deneyim paylaşım platformu yok

Grup oluşturma ve eşleştirme	Var Aynı ülkeye veya üniversiteye gidecek öğrencilerle grup kurma ve iletişim	Kısmi Yerel section yapısı üzerinden fiziksel gruplar mevcut ancak dijital eşleştirme yok
Mentor / akademisyen desteği	Var Forum üzerinden deneyimli akademisyen ve öğrencilerle etkileşim, liyakat sistemi ile güvenilirlik	Kısmi Yerel section'larda buddy sistemi var ancak dijital platform üzerinden erişilemiyor
DİL & AKADEMİK		
Dil hazırlık modülü	Var AI destekli kelime kartları, pratik görevler, gidilecek ülkenin diline özel içerik	Yok Dil hazırlığına yönelik herhangi bir dijital araç veya modül bulunmuyor
Staj ve akademik planlama	Var Bölüme ve üniversiteye göre staj fırsatları, ders planlaması rehberliği	Kısmi ErasmusIntern.org bağlantısı üzerinden staj arama yönlendirmesi var, planlama aracı yok
Yaşam maliyeti hesaplama	Var Hedef ülkede kira, ulaşım ve günlük gider tahminleri	Yok Yaşam maliyeti bilgisi veya hesaplama aracı yok
TEKNİK & ERİŞİM		
Mobil uygulama	Var iOS ve Android için native mobil uygulama	Yok Mobil uygulama yok, yalnızca mobil uyumlu web sitesi var
Yapay zeka desteği	Var Kişiselleştirilmiş üniversite önerisi, dil kartı üretimi, forum moderasyonu	Yok Herhangi bir yapay zekâ entegrasyonu bulunmuyor
Türkçe dil desteği	Var	Kısmi

	Birincil dil Türkçe, Türkiye üniversite öğrencilerine özel içerik	Site ağırlıklı olarak İngilizce, bazı duyurular Türkçe yapılıyor
Premium üyelik sistemi	Var Freemium model: reklamsız kullanım, sınırsız AI özellikleri, forum rozeti	Kısmi ESNcard üyeliği fiziksel indirim kartı, dijital platform özellikleri için değil
Etkinlik ve sosyal aktiviteler	Yok Fiziksel etkinlik organizasyonu kapsam dışı	Var Med'Ness, Grand Cappadocia, Icekissed gibi ulusal etkinlikler ve yerel section aktiviteleri
GÜVENLİK & VERİ KORUMA		
KVKK uyumu	Var Aydınlatma metni, açık rıza, VERBİS kaydı	Kısmi Kullanıcı verisi tuttuğu sınırlı; KVKK kapsamında belirgin bir bilgilendirme yok
Şifre güvenliği	Var bcrypt/Argon2 hash + salt, 5 başarısız denemede hesap kilitleme	Yok Genel kullanıcı hesabı yok
İki faktörlü doğrulama (2FA)	Kısmi Kritik işlemlerde ek kimlik doğrulama (örn. hesap silme)	Yok

Genel Değerlendirme

ErasmusGO ve ESN Türkiye, Erasmus sürecinde öğrencilere destek olma amacını paylaşıyorlar da temelde farklı yaklaşımlara sahip iki platformdur. ErasmusGO, başvuru öncesi hazırlık ve karar verme sürecini dijital olarak yöneten merkezi bir platformdur. ESN Türkiye ise Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilerin sosyal ve kültürel adaptasyonunu fiziksel etkinliklerle destekleyen gönüllü bir öğrenci ağıdır.

ErasmusGO'nun Öne Çıkan Yönleri

- **Dijital süreç yönetimi:** Başvuru öncesi araştırma aşamasından belge takibine kadar tüm süreç tek bir dijital arayüzde toplanıyor. ESN Türkiye'de bu işlevlerin hiçbiri bulunmuyor.

- Karar destek araçları: Üniversite karşılaştırma, yaşam maliyeti hesaplama ve yapay zekâ destekli öneriler ErasmusGO'nun belirgin farklılaşma noktalarıdır. Bu özellikler, öğrencinin "nereye gitmeliyim?" sorusuna veri tabanlı cevap vermesini sağlar.
- Türkiye odaklı içerik: ErasmusGO birincil dil olarak Türkçe kullanıyor ve Türkiye'deki üniversite öğrencisinin perspektifinden tasarlanmıştır. ESN Türkiye'nin sitesi ise ağırlıklı olarak İngilizce ve Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilere odaklıdır.
- Mobil erişim: Native iOS ve Android uygulaması, ESN Türkiye'nin sahip olmadığı önemli bir avantajdır.
- Güvenlik altyapısı: KVKK uyumu, bcrypt/Argon2 ile şifreleme ve iki faktörlü doğrulama gibi modern güvenlik önlemleri ile öne çıkıyor.

ESN Türkiye'nin Öne Çıkan Yönleri

- Köklü topluluk yapısı: 39 yerel şube (section) ve binlerce gönüllü ile Türkiye genelinde geniş bir fiziksel ağa sahiptir. ErasmusGO bu tür bir gönüllü topluluğa sahip değildir.
- Fiziksel etkinlikler: Med'Ness, Grand Cappadocia ve Icekissed gibi ulusal etkinlikler ile yerel şube etkinlikleri, ESN Türkiye'nin en güçlü farklılaşma alanıdır. Bu, dijital platformlarla rekabet edilmeyecek bir avantajdır.
- Buddy sistemi: Yerel mentor sistemi yıllardır işliyor ve uluslararası öğrencilerin adaptasyonunu kolaylaştırıyor.
- ESNcard avantajları: Avrupa genelinde geçerli indirim kartı, ESN'nin kendine özgü değer önerisidir.

Sonuç ve Stratejik Konumlandırma

İki platform birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı olarak konumlandırılabilir. ErasmusGO, Erasmus'a gitmeden önce hazırlık ve karar verme sürecini dijital olarak yönetir. ESN Türkiye ise gittikten sonra sosyal adaptasyon ve kültürel deneyim sunar.

ErasmusGO'nun stratejik avantajı; ESN Türkiye'nin yerel öğrenciler (Türkiye'den dışarıya gidenler) için dijital hazırlık aşamasında bıraktığı boşluğu doldurmaktır. Bu nedenle ErasmusGO'nun başvuru öncesi süreçte ESN Türkiye ile rekabet etmediğini, ancak uzun vadede ESN ile entegrasyon ya da işbirliği fırsatları üretebileceğini söylemek mümkündür.

Yapılan kıyaslama sonucunda, ErasmusGO'nun belge takibi, bildirim sistemi, üniversite karşılaştırma, dil hazırlık modülü ve yapay zeka destekli özellikleri ile pazarda belirgin bir boşluğu doldurduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular, projenin gereksinim beyanı aşamasında öncelikli özelliklerin belirlenmesinde temel referans olarak kullanılacaktır.

Özellik	ErasmusGO	Erasmus+ (Resmi Platform)
HESAP YÖNETİMİ & KULLANICI ERIŞİMİ		
E-posta ile hesap oluşturma	Var E-posta doğrulamalı kayıt sistemi, üniversite e-postası ile öğrenci doğrulaması	Var EU Login üzerinden hesap, üniversite onayı sonrası erişim
Sosyal medya ile giriş	Var Google ve Apple ile tek tıkla giriş desteği	Yok Sadece EU Login üzerinden giriş, sosyal hesap entegrasyonu yok
Şifre yenileme	Var E-posta üzerinden 30 dakika geçerli sıfırlama bağlantısı	Var EU Login üzerinden şifre yenileme
Çoklu cihaz / oturum yönetimi	Var JWT token ile güvenli çoklu oturum, oturumdan çıkış kontrolü	Var EU Login altyapısı ile çoklu cihaz desteği
Profil sayfası	Var Kişisel bilgiler, üniversite, ülke tercihleri, gruplar ve hesap ayarları tek ekrandan yönetilir	Var Mobil uygulamada hareketlilik (mobility) profili
KULLANICI TIPLERİ & ROLLER		
Deneyimli / yeni kullanıcı ayrımı	Var Erasmus'a gitmemiş, gitmiş, akademisyen rolleri ayrı; içerikler kullanıcı tipine göre kişiselleştirilir	Kısmi Before / During / After mobility aşamalarına göre içerik gösterilir, ancak rol ayrımı yok
Akademisyen /	Var	Kısmi

mentor hesapları	Forumda doğrulanmış akademisyen rozeti, liyakat sistemi ile öne çıkma	Erasmus Dashboard koordinatörler için ayrı; öğrenci ile etkileşim yok
Form yönetimi	Var Belge yükleme, başvuru formu, profil güncelleme — tüm formlar platform içinde	Var Online Learning Agreement (OLA) formu sistem üzerinde dijital olarak imzalanır
BAŞVURU & BİLGİ		
Başvuru rehberi / bilgilendirme	Var Adım adım merkezi başvuru rehberi, tüm süreç tek platformda	Var Erasmus+ Journey özelliği — before/during/after aşamaları için adım adım rehberlik
Üniversite karşılaştırma	Var Eğitim kalitesi, yaşam maliyeti, şehir bilgisi ve öğrenci yorumlarına göre filtreli karşılaştırma	Yok Üniversite arama mevcut ama karşılaştırma özelliği yok
Belge ve evrak takibi	Var Pasaport, vize, kabul mektubu gibi belgeleri tek ekrandan takip, eksik belge uyarısı	Kısmi Online Learning Agreement (OLA) sadece akademik anlaşma için; pasaport/vize takibi yok
Bildirim ve hatırlatıcı sistemi	Var Push notification ve e-posta bildirimi (7 gün ve 1 gün kala)	Var Erasmus+ App üzerinden push bildirim, üniversitelerin gönderdiği önemli duyurular
Avrupa Öğrenci Kartı (ESC)	Yok Resmi öğrenci kartı entegrasyonu kapsam dışı	Var European Student Card Initiative ile dijital öğrenci kartı, AB genelinde geçerli
TOPLULUK & İLETİŞİM		
Forum ve	Var	Kısmi

topluluk alanı	Liyakat sistemi destekli forum, gerçek zamanlı tartışma	Public Feed özelliği var (akran ipuçları, hikayeler) ancak etkileşimli forum yok
Deneyim paylaşımı	Var Doğrulanmış kullanıcı deneyimleri, yorum ve puanlama sistemi	Var Public Feed'de akran hikayeleri ve ipuçları paylaşılıyor
Grup oluşturma ve eşleştirme	Var Aynı ülkeye veya üniversiteye gidecek öğrencilerle grup kurma	Yok Öğrenci grupları veya eşleştirme özelliği bulunmuyor
Mentor / akademisyen desteği	Var Forum üzerinden akademisyen ve deneyimli öğrencilerle etkileşim	Kısmi Üniversite koordinatörü ile iletişim mümkün, ancak genel mentor sistemi yok
DİL & AKADEMİK		
Dil hazırlık modülü	Var AI destekli kelime kartları, pratik görevler, gidilecek ülkenin diline özel içerik	Var OLS (Online Linguistic Support) — 24 AB dilinde seviye testi ve ücretsiz dil kursu, MOOC ve canlı dersler
Staj ve akademik planlama	Var Bölüme ve üniversiteye göre staj fırsatları, ders planlaması	Var ErasmusIntern.org entegrasyonu, Online Learning Agreement (OLA) ile ders denkliği
Yaşam maliyeti hesaplama	Var Hedef ülkede kira, ulaşım, günlük gider tahminleri	Yok Yaşam maliyeti hesaplama aracı bulunmuyor
TEKNİK & ERIŞİM		
Mobil uygulama	Var iOS ve Android için native mobil uygulama	Var Erasmus+ App resmi uygulaması iOS ve Android'de mevcut.
Yapay zekâ	Var	Yok

desteđi	Kişiselleştirilmiş üniversite önerisi, dil kartı üretimi, forum moderasyonu	Yapay zekâ özelliđi bulunmuyor
Türkçe dil desteđi	Var Birincil dil Türkçe, Türkiye üniversite öğrencilerine özel içerik	Kısmi Çoklu dil desteđi var ancak Türkçe içerik sınırlı, ana arayüz İngilizce
Premium üyelik sistemi	Var Freemium model, reklamsız kullanım, AI özellikleri	Yok Tamamen ücretsiz, kamu finansmanı ile çalışıyor
Resmi onay / sertifikasyon	Yok Resmi AB onayı yok, bağımsız platform	Var AB tarafından resmi olarak desteklenir, Europass ve Youthpass entegrasyonu
Erişim koşulu	Var Herkes'e açık, başvuru öncesi de kullanılabilir	Kısmi OLS ve OLA özellikleri için Erasmus'a kabul edilmiş olmak gerekir, kamuya kapalı
GÜVENLİK & VERİ KORUMA		
KVKK / GDPR uyumu	Var KVKK aydınlatma metni, açık rıza, VERBİS kaydı	Var GDPR uyumu, AB veri koruma standartları
Şifre güvenliđi	Var Bcrypt/Argon2 hash + salt, 5 başarısız denemede hesap kilitleme	Var EU Login altyapısı, kurumsal seviye güvenlik
İki faktörlü doğrulama (2FA)	Kısmi Kritik işlemlerde ek kimlik doğrulama (örn. hesap silme)	Var EU Login üzerinden 2FA desteđi zorunlu

3. Genel Değerlendirme

ErasmusGO ve Erasmus+ resmi platformu, Erasmus sürecini destekleme amacını paylaşıyorlar da hedef kitle, kapsam ve erişim modeli açısından farklı yaklaşımlara sahiptir. Erasmus+; Avrupa Birliği'nin resmi, kamu finansmanlı ve tüm AB öğrencilerine yönelik bir platformken, ErasmusGO Türkiye'deki öğrencilerin başvuru öncesi sürecini hızlandırmaya odaklanmış bağımsız bir uygulamadır.

3.1 Erasmus+'ın Öne Çıkan Yönleri

- Resmi otorite ve onay: AB tarafından doğrudan desteklenen, Europass ve Youthpass gibi resmi sertifikasyon araçlarına entegre olan tek platform. Hiçbir özel girişim bu otoriteye sahip değildir.
- Online Learning Agreement (OLA): Ders denkliği ve akademik anlaşmalar dijital olarak imzalanır; üniversiteler, öğrenciler ve koordinatörler arasındaki resmi süreç tek sistem üzerinden yönetilir.
- OLS (Online Linguistic Support): 24 AB dilinde ücretsiz seviye testi ve dil kursu sunar. Ayrıca MOOC ve canlı dersler de mevcuttur. Bu kapsamlı dil altyapısı ErasmusGO'nun erişemeyeceği bir kaynaktır.
- European Student Card (ESC): AB genelinde geçerli dijital öğrenci kartı entegrasyonu mevcuttur.
- Resmi Erasmus+ App: Avrupa Üniversite Vakfı (EUF) ve ESN ile ortak geliştirilen, 40.000+ indirme almış mobil uygulama Erasmus+ Journey özelliğiyle before/during/after aşamalarında rehberlik sunar.

3.2 ErasmusGO'nun Erasmus+'a Karşı Avantajları

- Üniversite karşılaştırma: Erasmus+'ta üniversite arama mevcut ama karşılaştırma özelliği yok. ErasmusGO bu boşluğu doğrudan doldurur.
- Yaşam maliyeti hesaplama: Erasmus+'ın hiç dokunmadığı bir alan — öğrenciler için pratik bir karar destek aracı.
- Yapay zekâ desteği: Kişiselleştirilmiş üniversite önerisi, dinamik dil kartları ve akıllı moderasyon Erasmus+'ta yoktur.
- Erişim modeli: Erasmus+ özellikleri (OLS, OLA) sadece Erasmus'a kabul edilmiş öğrencilere açıktır. ErasmusGO ise başvuru öncesi araştırma yapan herkese açıktır. Bu, öğrencinin "gitmek istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum" aşamasında kritik bir farklılaşmadır.
- Türkçe içerik ve yerel kontekst: Erasmus+ çoklu dil desteği sunsa da Türkçe içerik sınırlıdır; ErasmusGO Türkiye'deki öğrencilerin perspektifinden tasarlanmıştır.
- Forum ve grup oluşturma: Erasmus+'ta etkileşimli forum yoktur, sadece Public Feed vardır. Öğrenci eşleştirme tamamen yoktur.
- Belge takibi: Erasmus+ sadece akademik anlaşma (OLA) takibi yapar; pasaport, vize, kabul mektubu gibi tüm evrak süreci ErasmusGO 'da merkezi olarak yönetilir.

3.3 Sonuç ve Stratejik Konumlandırma

İki platform birbirinin rakibi değil, tamamlayıcıdır. ErasmusGO, Erasmus+'ın resmi süreç başladıktan sonra (kabul sonrası) sunduğu özellikleri kapsamaya çalışmamalı; aksine başvuru öncesi karar verme aşamasında Erasmus+'ın bıraktığı boşluğu doldurmaya odaklanmalıdır.

Erasmus+'ın güçlü olduğu alanlar (OLS dil eğitimi, OLA ders anlaşması, ESC kartı) AB altyapısına bağlı olduğu için ErasmusGO bunlarla rekabet etmemeli; uzun vadede entegrasyon ya da bilgilendirme bağlantıları sunmalıdır.

ErasmusGO'nun stratejik konumu "Erasmus+'a hazırlanma platformu" olarak özetlenebilir. Öğrenci karar verirken (üniversite seçimi, maliyet planlama, dil hazırlığı, deneyim okuma) ErasmusGO kullanır; Erasmus+'a kabul edildikten sonra resmi süreç için Erasmus+ App ve OLA'ya geçer.

Özellik	ErasmusGO	Erasmusu.com
HESAP YÖNETİMİ & KULLANICI ERIŞİMİ		
E-posta ile hesap oluşturma	Var E-posta doğrulamalı kayıt sistemi, üniversite e-postası ile öğrenci doğrulaması	Var Standart e-posta ile kayıt mevcut, herkese açık üyelik sistemi
Sosyal medya ile giriş	Var Google ve Apple ile tek tıkla giriş desteği	Var Facebook ile giriş seçeneği mevcut
Şifre yenileme	Var E-posta üzerinden 30 dakika geçerli sıfırlama bağlantısı	Var Standart şifre sıfırlama mevcut
Çoklu cihaz / oturum yönetimi	Var JWT token ile güvenli çoklu oturum, oturumdan çıkış kontrolü	Kısmi Standart oturum yönetimi var ancak gelişmiş kontrol yok
Profil sayfası	Var Kişisel bilgiler, üniversite, ülke tercihleri, gruplar ve hesap ayarları tek ekrandan yönetilir	Var Profil sayfası mevcut, kullanıcı bilgileri, paylaşımlar ve mesajlar görüntülenebilir

KULLANICI TIPLERİ & ROLLER		
Deneyimli / yeni kullanıcı ayrımı	Var Erasmus'a gitmemiş, gitmiş, akademisyen rolleri ayrı; içerikler kullanıcı tipine göre kişiselleştirilir	Yok Tek tip kullanıcı yapısı, kullanıcı tipi ayrımı yok
Akademisyen / mentor hesapları	Var Forumda doğrulanmış akademisyen rozeti, liyakat sistemi ile öne çıkma	Yok Akademisyen veya mentor rolü yok
Form yönetimi	Var Belge yükleme, başvuru formu, profil güncelleme — tüm formlar platform içinde	Kısmi Konaklama rezervasyon formu var, başka idari form yok
BAŞVURU & BİLGİ		
Başvuru rehberi / bilgilendirme	Var Adım adım merkezi başvuru rehberi, tüm süreç tek platformda	Kısmi Blog yazıları ile sınırlı bilgilendirme, sistematik rehber yok
Üniversite karşılaştırma	Var Eğitim kalitesi, yaşam maliyeti, şehir bilgisi ve öğrenci yorumlarına göre filtreli karşılaştırma	Kısmi Üniversite sayfaları ve öğrenci yorumları var ancak filtreli karşılaştırma aracı yok
Belge ve evrak takibi	Var Pasaport, vize, kabul mektubu — tek ekrandan takip, eksik belge uyarısı	Yok Belge takip sistemi yok
Bildirim ve hatırlatıcı sistemi	Var Push notification ve e-posta bildirimi (7 gün ve 1 gün kala)	Kısmi E-posta bildirimleri var (mesajlar, rezervasyon güncellemeleri için), takvim hatırlatıcı yok
TOPLULUK & İLETİŞİM		

Forum ve topluluk alanı	Var Liyakat sistemi destekli forum, akademisyen ve öğrenci paylaşımları, gerçek zamanlı tartışma	Var Erasmus Forum mevcut, kullanıcılar konu açabilir ve tartışabilir
Deneyim paylaşımı	Var Doğrulanmış kullanıcı deneyimleri, yorum ve puanlama sistemi	Var Blog özelliği ile kullanıcılar Erasmus deneyimlerini paylaşabilir, çok geniş içerik arşivi
Grup oluşturma ve eşleştirme	Var Aynı ülkeye veya üniversiteye gidecek öğrencilerle grup kurma ve iletişim	Kısmi Oda arkadaşı arama ilanları var, dijital grup özelliği yok
Mentor / akademisyen desteği	Var Forum üzerinden akademisyen ve deneyimli öğrencilerle etkileşim, liyakat sistemi ile güvenilirlik	Kısmi Forum üzerinden deneyimli öğrencilerle iletişim mümkün ancak akademisyen sistemi yok
Konaklama / oda paylaşımı	Yok Konaklama hizmeti kapsam dışı	Var Spotahome entegrasyonu ile binlerce konaklama seçeneği, oda arkadaşı eşleştirme
DİL & AKADEMİK		
Dil hazırlık modülü	Var AI destekli kelime kartları, pratik görevler, gidilecek ülkenin diline özel içerik	Yok Dil hazırlık modülü yok
Staj ve akademik planlama	Var Bölüme ve üniversiteye göre staj fırsatları, ders planlaması rehberliği	Yok Staj veya akademik planlama aracı yok
Yaşam maliyeti hesaplama	Var	Kısmi

	Hedef ülkede kira, ulaşım ve günlük gider tahminleri	Şehir rehberlerinde maliyet bilgisi var ancak hesaplama aracı yok
Şehir rehberi	Kısmi Üniversite karşılaştırma içinde şehir bilgisi sunulur	Var Detaylı şehir rehberleri, gezilecek yerler, restoranlar, ulaşım bilgileri
TEKNİK & ERIŞİM		
Mobil uygulama	Var iOS ve Android için native mobil uygulama	Kısmi Mobil uyumlu web sitesi, native uygulama yok
Yapay zekâ desteği	Var Kişiselleştirilmiş üniversite önerisi, dil kartı üretimi, forum moderasyonu	Yok Yapay zekâ entegrasyonu yok
Türkçe dil desteği	Var Birincil dil Türkçe, Türkiye üniversite öğrencilerine özel içerik	Kısmi Çoklu dil desteği var ancak Türkçe içerik sınırlı, ana arayüz İngilizce/İspanyolca
Premium üyelik sistemi	Var Freemium model: reklamsız kullanım, sınırsız AI özellikleri, forum rozeti	Yok Üyelik ücretsiz, gelir konaklama komisyonundan elde ediliyor
Reklam modeli	Var Banner ve sponsorlu içerik, premium ile reklamsız kullanım	Var Site genelinde reklamlar mevcut, kapatma seçeneği yok
Hedef kitle	Kısmi Türkiye'deki üniversite öğrencileri (ilk aşama)	Var Global, tüm uluslararası öğrenciler
GÜVENLİK & VERİ KORUMA		
KVKK / GDPR uyumu	Var	Var

	KVKK aydınlatma metni, açık rıza, VERBİS kaydı	GDPR uyumu mevcut (İspanya merkezli)
Şifre güvenliği	Var Bcrypt/Argon2 hash + salt, 5 başarısız denemede hesap kilitleme	Kısmi Standart güvenlik önlemleri, detaylı bilgi paylaşılmıyor
İki faktörlü doğrulama (2FA)	Kısmi Kritik işlemlerde ek kimlik doğrulama (örn. hesap silme)	Yok 2FA özelliği bulunmuyor
Kullanıcı şikayetleri / güven	Var Yeni platform, henüz şikâyet geçmişi yok; doğrulanmış içerik politikası	Yok Trustpilot ve ComplaintsBoard 'da çok sayıda olumsuz yorum, özellikle konaklama iadesi sorunları

3. Genel Değerlendirme

ErasmusGO ve Erasmusu.com, Erasmus sürecindeki öğrencilere bilgi ve topluluk desteği sunma amacını paylaşıyorlar da iş modelleri ve odak noktaları farklıdır. Erasmusu.com; konaklama merkezli, küresel ölçekte hizmet veren ticari bir platformdur. ErasmusGO ise başvuru öncesi süreci ve karar verme aşamasını dijitalleştirmeye odaklanmış, Türkiye odaklı bütünleşik bir uygulamadır.

3.1 Erasmusu.com'un Öne Çıkan Yönleri

- **Geniş içerik arşivi:** Yıllar içinde birikmiş binlerce blog yazısı, deneyim paylaşımı ve şehir rehberi mevcuttur. Bu içerik derinliği yeni bir platformun kısa sürede ulaşamayacağı bir avantajdır.
- **Konaklama altyapısı:** Spotahome entegrasyonu sayesinde Avrupa genelinde binlerce oda ve daire kiralama imkânı sunar. Oda arkadaşı arama ilanları aktiftir.
- **Şehir rehberleri:** Detaylı şehir rehberleri ile gezilecek yerler, restoranlar, ulaşım bilgileri sunulur. ErasmusGO 'da bu özellik kısmi olarak mevcuttur.
- **Kullanıcı tabanı:** Global ölçekte aktif bir kullanıcı tabanına sahip, forum ve blog içeriklerinde uluslararası perspektif bulunur.

3.2 ErasmusGO'nun Erasmusu.com'a Karşı Avantajları

- **Süreç yönetimi:** Belge takibi, bildirim sistemi, başvuru rehberi gibi modüller Erasmusu.com'da yoktur. ErasmusGO bu boşluğu doğrudan doldurur.
- **Üniversite karşılaştırma:** Erasmusu.com'da üniversite sayfaları ve yorumlar var ancak filtreli karşılaştırma aracı yoktur. ErasmusGO eğitim kalitesi, maliyet ve şehir bilgisine göre filtreli karar destek aracı sunar.

- **Yapay zekâ desteđi:** Kişiselleştirilmiş üniversite önerisi, dinamik dil kartları ve akıllı moderasyon Erasmusu.com'da yoktur.
- **Dil hazırlık modülü:** Erasmusu.com'da dil hazırlığına yönelik herhangi bir araç yoktur.
- **Mobil uygulama:** Erasmusu.com'un native mobil uygulaması yoktur, sadece mobil uyumlu web sitesi mevcuttur.
- **Türkçe yerel içerik:** Erasmusu.com'da Türkçe içerik sınırlıdır ve Türkiye perspektifi belirgin değildir. ErasmusGO Türkiye'deki öğrenciler için tasarlanmıştır.
- **Güven ve itibar:** Erasmusu.com'un Trustpilot ve ComplaintsBoard gibi platformlarda çok sayıda olumsuz yorumu mevcuttur (özellikle konaklama iadesi sorunları nedeniyle). ErasmusGO konaklama hizmeti sunmadığı için bu tür risklerden uzak konumdadır.

3.3 Sonuç ve Stratejik Konumlandırma

Erasmusu.com'un temel iş modeli konaklama komisyonuna dayanır; bilgilendirme ve topluluk hizmetleri ikincil işlev konumundadır. ErasmusGO ise konaklama hizmeti sunmaz, yalnızca süreç yönetimi ve karar destek araçlarına odaklanır. Bu nedenle iki platform doğrudan rakip değildir.

Erasmusu.com'un en güçlü yönü olan geniş içerik arşivi, ErasmusGO için orta vadede bir rekabet baskısı oluşturabilir. Ancak Erasmusu.com'un bilgileri dađınık ve doğrulanmamış formatta sunması, ErasmusGO'nun yapısal ve doğrulanmış bilgi mimarisi ile farklılaşma fırsatı yaratır.

ErasmusGO'nun stratejik konumu; Türkiye'deki öğrenciler için başvuru öncesi karar verme ve süreç yönetimi sağlayan, doğrulanmış bilgi ve modern dijital araçlarla desteklenmiş yerel bir platform olmaktır. Erasmusu.com'un dolduramadığı sistematik rehberlik, evrak takibi ve yapay zeka destekli kişiselleştirme alanları, ErasmusGO'nun temel farklılaşma noktalarıdır.

Genel Karşılaştırma

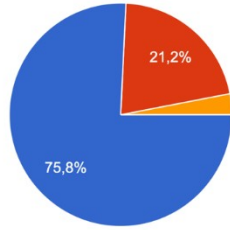
Platform	Odak Noktası	Eksik Yönü	ErasmusGO Farkı

ESN Türkiye	Sosyal Adaptasyon	Dijital Altyapı Yok	Tamamen Dijital Süreç Yönetimi
Erasmus+ (Resmi)	Resmi Bürokrasi	Başvuru Öncesi Rehberlik	Kabul Öncesi Hazırlık & Karşılaştırma
Erasmusu.com	Konaklama & Blog	Dağınık & Doğrulanmamış Veri	Yapılandırılmış Rehber & Evrak Takibi

Anket Sonuçları

1) Sizi en iyi tanımlayan seçenek hangisi

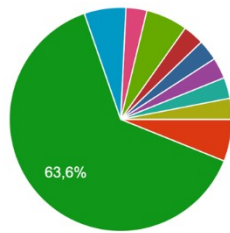
33 yanıt



- Erasmus'a gitmek isteyen öğrenciyim
- Erasmus'a gitmiş ve dönmüş öğrenciyim
- Erasmus koordinatörü / akademisyenim

2) Bağlı olduğunuz kurum hangi şehirde?

33 yanıt

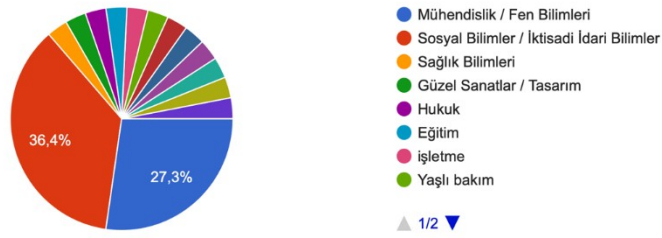


- İstanbul
- Ankara
- İzmir
- Sakarya
- Konya
- Bursa
- Kayseri
- Zonguldak
- Kocaeli
- Eskişehir

▲ 1/2 ▼

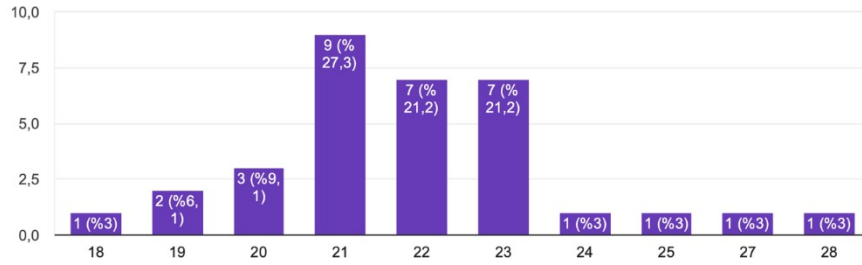
3) Bölümünüz / uzmanlık alanınız hangi alana giriyor?

33 yanıt



4) Yaşınız

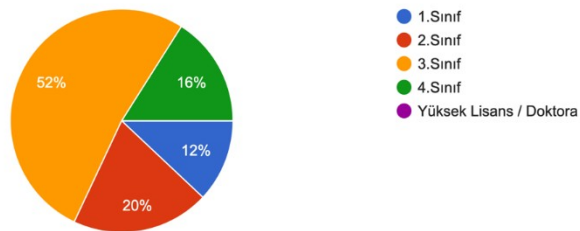
33 yanıt



BÖLÜM 2A — Erasmus'a Gitmek İsteyen Öğrenciler

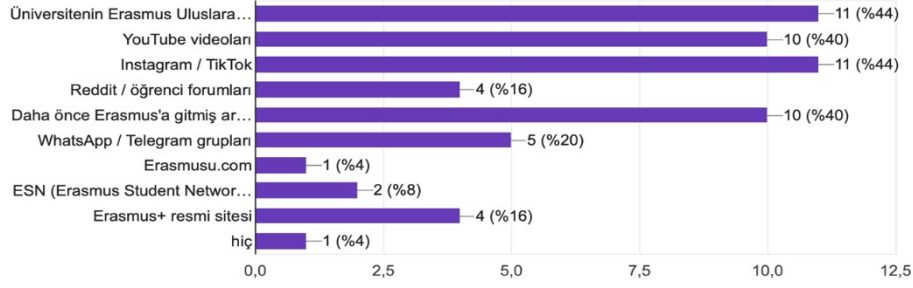
5A) Kaçınıcı sınıf öğrencisisiniz?

25 yanıt



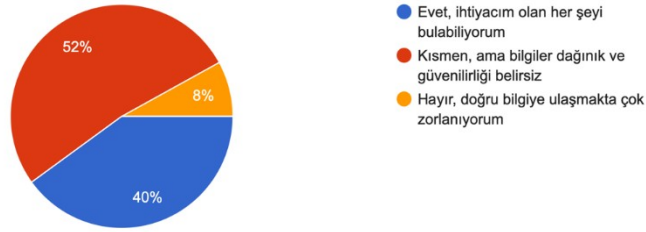
6A) Erasmus hakkında bilgi almak için hangi kaynakları kullandınız? (Birden fazla seçebilirsiniz)v

25 yanıt



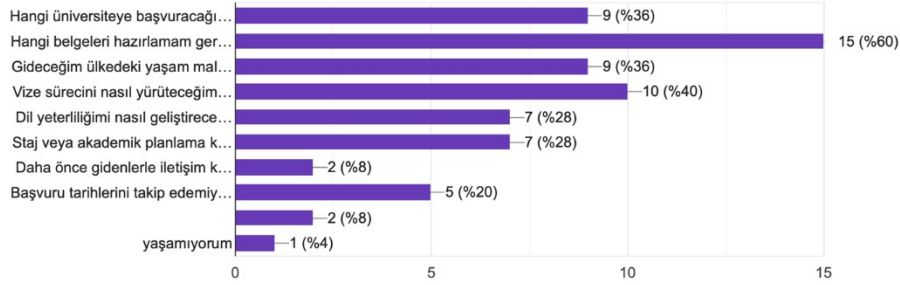
7A) Bu kaynakları yeterli buluyor musunuz?

25 yanıt



8A) Hangi konularda en çok bilgi eksikliği yaşıyorsunuz? (Birden fazla seçebilirsiniz)

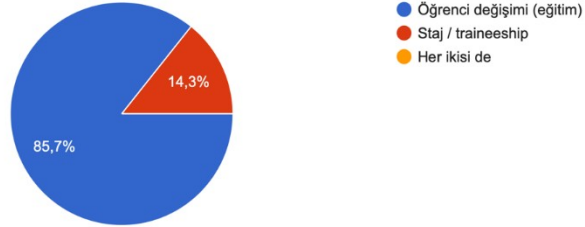
25 yanıt



2B) Erasmus'tan Dönmüş Öğrenciler

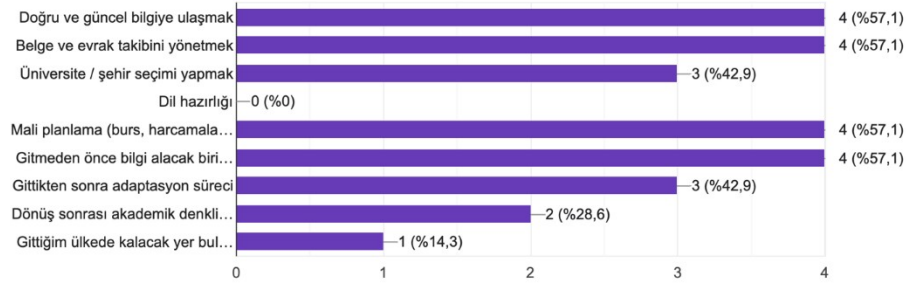
5B) Erasmus programı kapsamında hangi tür deneyim yaşadınız?

7 yanıt



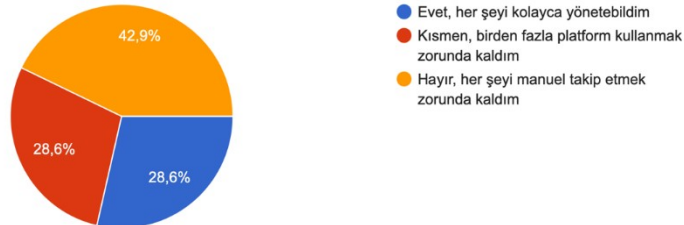
6B) Erasmus sürecinde en çok hangi konularda zorlandınız? (Birden fazla seçebilirsiniz)

7 yanıt



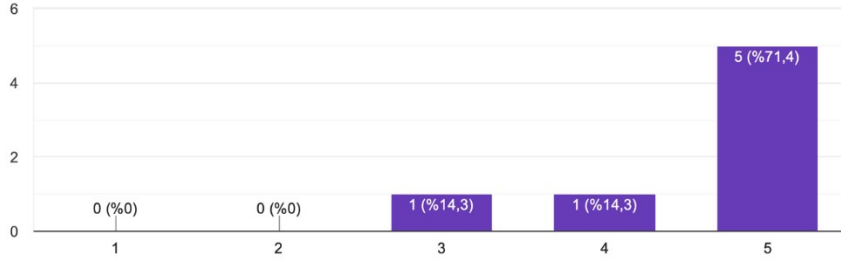
7B) Erasmus sürecinizde kullandığınız dijital araçlar yeterli miydi?

7 yanıt



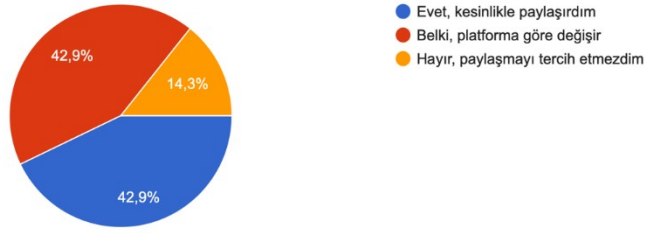
8B) Erasmus'a gidecek öğrencilere rehberlik edebileceğiniz bir topluluk platformu sizin için ne kadar değerli olurdu?

7 yanıt



9B) Deneyiminizi paylaşmak için güvenilir bir platform olsaydı kullanır mıydınız?

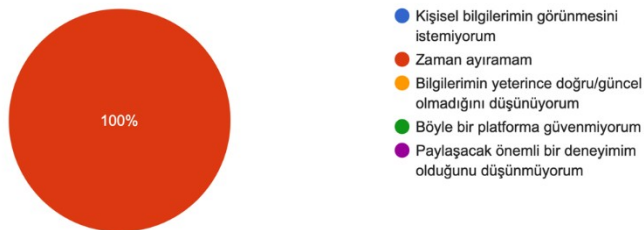
7 yanıt



7B-2

Deneyiminizi paylaşmayı tercih etmemenizin sebebi nedir?

1 yanıt



2C) Akademisyenler / Erasmus Koordinatörleri

5C) Erasmus sürecindeki rolünüz nedir?

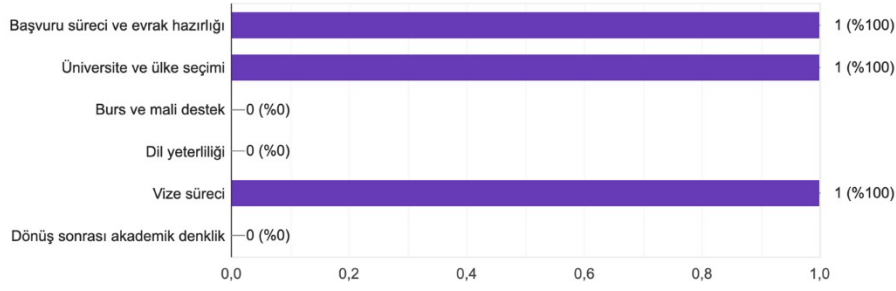
1 yanıt



- Üniversite Erasmus koordinatörüyüm
- Bölüm Erasmus sorumlusuyum
- Akademisyen / danışman olarak öğrencilere rehberlik ediyorum

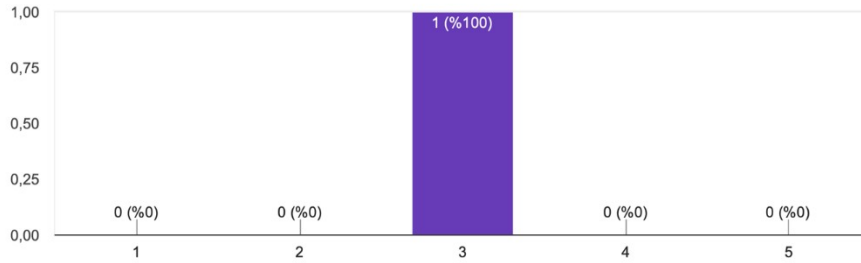
6C) Öğrencilerin Erasmus sürecinde size en çok hangi konularda soru sorduğunu düşünüyorsunuz?
(Birden fazla seçebilirsiniz)

1 yanıt



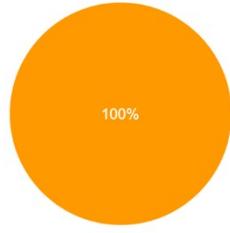
8C) Deneyimlerinizi öğrencilerle paylaşabileceğiniz güvenilir bir dijital platform sizin için ne kadar değerli olurdu?

1 yanıt



9C) Böyle bir platformda hangi rolde yer almak isterdiniz?

1 yanıt

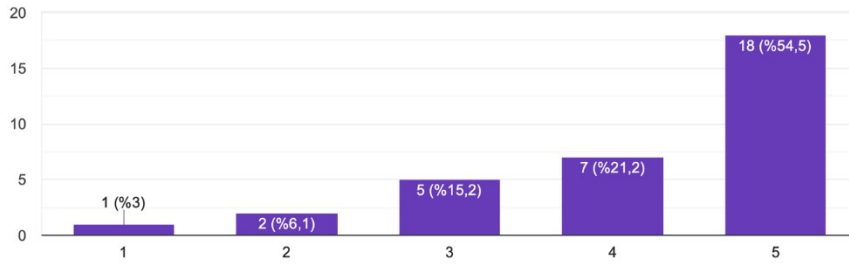


- Sadece bilgi sağlayıcı olarak (içerik paylaşımı)
- Mentor olarak (öğrencilere rehberlik)
- Forum moderatörü olarak
- Hiçbiri, sadece gözlemek isterim

3-Gereksinim Önceliklendirme

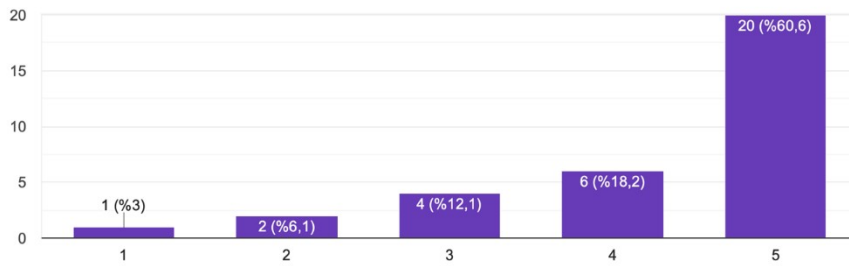
Üniversite karşılaştırma sayfası(Eğitim kalitesi, yaşam maliyeti, şehir bilgisi ve öğrenci yorumlarına göre üniversiteleri filtreleyerek karşılaştırılma)

33 yanıt



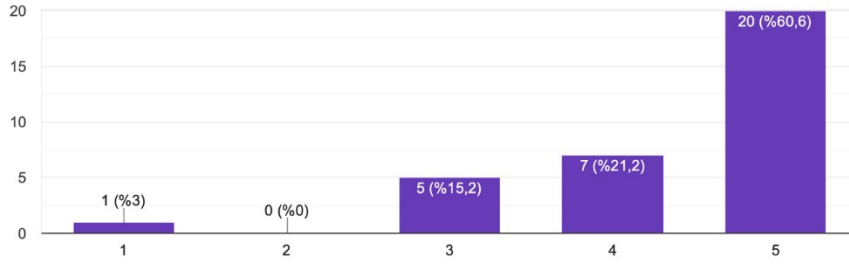
Belge ve evrak takip sistemi(Pasaport, vize, kabul mektubu gibi belgelerin durumunu tek ekrandan görme ve eksik belge uyarısı alma)

33 yanıt



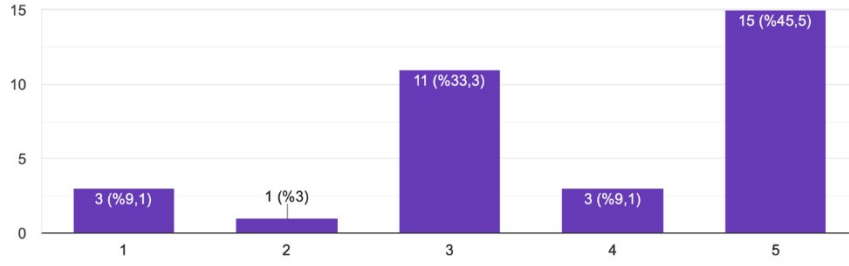
Bildirim ve hatırlatıcı sistemi(Başvuru son tarihleri, belge teslimleri ve önemli adımlar için otomatik bildirim alma)

33 yanıt



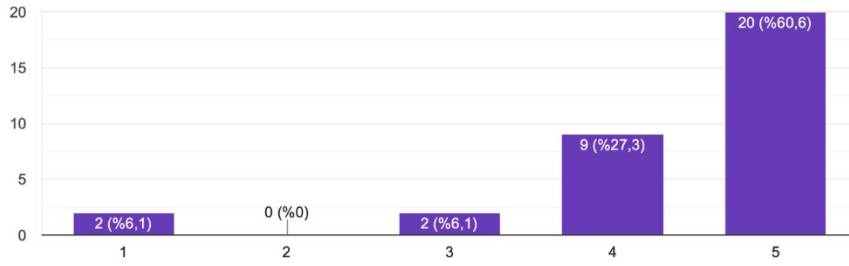
Dil hazırlık modülü(Gidilecek ülkenin diline yönelik kelime kartları, pratik görevler ve yapay zeka destekli alıştırmalar)

33 yanıt



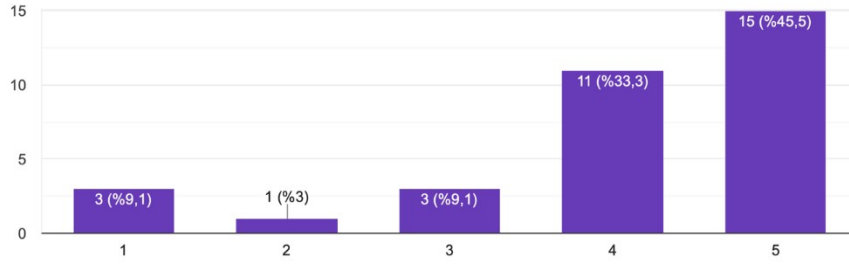
Forum ve topluluk alanı(Erasmus deneyimi yaşamış öğrencilerin ve akademisyenlerin deneyimlerini paylaştığı, soru sorulabilen güvenilir tartışma platformu)

33 yanıt



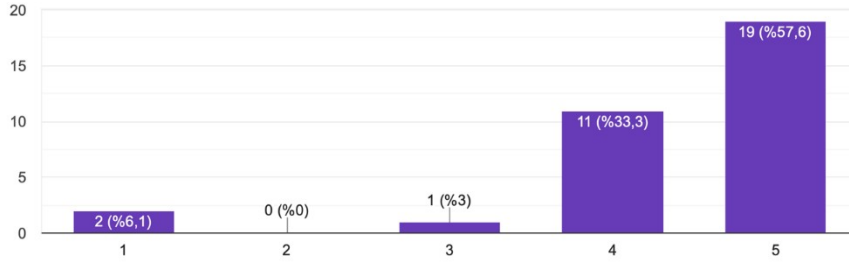
Grup oluřturma ve öğrenci eőleřtirme(Aynı űlkeye veya űniversiteye gidecek öğrencilerle grup kurabilme ve iletiřim kurabilme)

33 yanıt



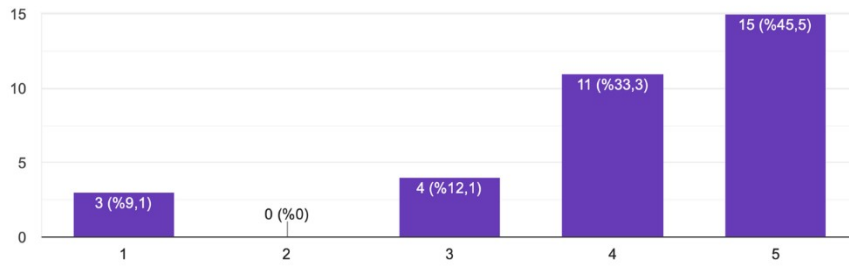
Staj ve akademik planlama(Bölüme ve űniversiteye göre yapılabilircek staj fırsatları ve ders planlaması hakkında rehberlik)

33 yanıt



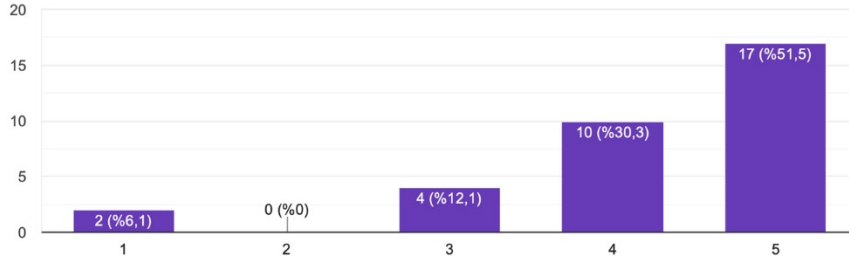
Yapay zeka destekli űniversite önerisi(Tercihlerinize, bütçenize ve bölümünüze göre size özel űniversite önerileri sunan akıllı sistem)

33 yanıt



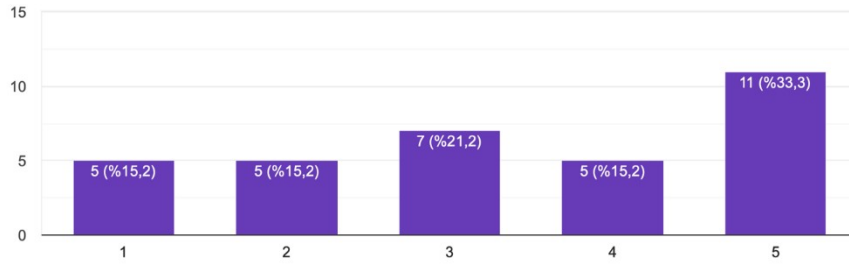
Yaşam maliyeti hesaplama aracı(Hedef ülkede kira, ulaşım ve günlük gider tahminlerini görebilme)

33 yanıt



Premium üyelik sistemi(Reklamsız kullanım, sınırsız yapay zeka özelliği ve öncelikli forum rozeti gibi ek ayrıcalıklar)

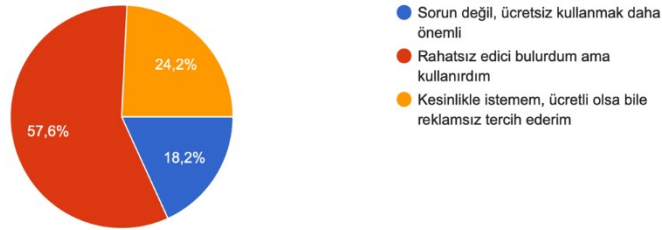
33 yanıt



4-Kullanım Alışkanlıkları

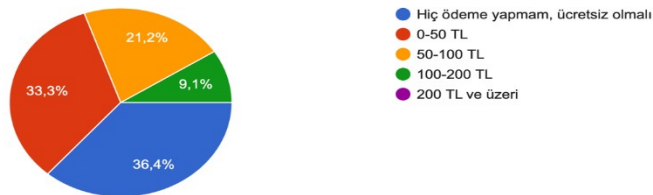
Uygulamanın ücretsiz sürümünde reklam olmasını nasıl karşılırsınız?

33 yanıt



Aylık ne kadar ücret öderdiniz? (Premium üyelik için)

33 yanıt



Erasmus sürecinde yaşadığınız ya da yaşayacağınızı düşündüğünüz en büyük sorun nedir? Lütfen kısaca açıklayın. 17 yanıt

Vize başvuru süreci

En büyük sorun benimle aynı üniversiteye gidecek kişilere ulaşmakta ve üniversitenin ingilizce verilen derslerini bulmada olmuştur.

Konaklama ayarlamak

Bir sorun yok

Eğer ESN yoksa adaptasyon süreci için yardımcı olabilir varsa ders içerikleri hakkında bilgi almak

Ders denkleştirme

Adaptasyon süreci. Hiç bilmediğin bir dilde konuşan ve İngilizce bilmeyen insanlarla anlaşmak çok zor.

Dil yetersizliği

İletişimsizlik

Dil

Maddi sıkıntılar

Dil

Eğer karşı üniversitenin yurt imkânı yoksa özellikle kira fiyatlarının fazla olduğu ülkelerde kalacak yer bulup buna göre mali düzenleme yapmak zor.

ErasmusGO platformunda kesinlikle görmek istediğiniz ama yukarıda bahsedilmemiş bir özellik var mı? Varsa lütfen belirtin. 1 yanıt

Gidilecek üniversitenin eğitim dili. Basit gibi gözüküyor ama benim gittiğim üniversite okulunda listelendiği için ve İspanyolca dil yeterliliği istemediği için, ben direkt gittim. Ancak bir de ne göreyim tüm dersler İspanyolca! Bunu orada öğrenmenin şoku bir başkaydı. Açık açık listedeki her üniversitenin eğitim dili yazmalı, mix bi durum varsa hangi derslerin İngilizce olduğu da yazmalı. En son mühendislik dersine kaydolmuştum bir tek o İngilizce diye :)

1. Giriş

Bu belge, ErasmusGO projesi kapsamında yürütülen gereksinim keşfi sürecinin sonucunda elde edilen tüm gereksinimleri içermektedir. Gereksinimler; kullanıcı ihtiyaç anketi (33 yanıt), üç farklı platformla yapılan kıyaslama (benchmarking) çalışmaları ve proje ekibinin beyin fırtınası oturumları ile derlenmiştir.

Gereksinimler; fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan olarak iki ana kategoriye ayrılmıştır. Her gereksinim için ID, açıklama, öncelik düzeyi ve elde edildiği kaynak belgelenmiştir. Önceliklendirme anket ortalamaları, benchmarking sonuçları ve proje hedefleri birlikte değerlendirilmiştir.

2. Yöntem ve Kaynaklar

2.1 Kaynak Açıklamaları

Bu dokümanda kullanılan kaynak isimlendirmeleri aşağıdaki gibidir:

Kaynak Türü	Açıklama
Anket	Kullanıcı ihtiyaç anketi (33 yanıt) sonuçlarından elde edilen gereksinimler
Benchmarking (1)	ESN Türkiye karşılaştırması
Benchmarking (2)	Erasmus+ resmi platformu karşılaştırması
Benchmarking (3)	Erasmusu.com karşılaştırması
Beyin fırtınası	Proje ekibi içi tartışmalar ile belirlenen gereksinimler
Yasal gereklilik	KVKK, GDPR ve Türkiye mevzuatı kapsamında zorunlu gereksinimler

2.2 Öncelik Açıklamaları

Gereksinimlerin önceliklendirilmesinde aşağıdaki üç kademeli yıldız sistemi kullanılmıştır:

Öncelik	Anlamı
★★★	Yüksek öncelik — Sistemin temel işlevselliği için zorunlu (anket ortalaması ≥ 4.20 veya kritik altyapı)
★★	Orta öncelik — Önemli ancak ilk sürümde geçici olarak ertelenebilir (anket ortalaması 3.50–4.19)
★	Düşük öncelik — Opsiyonel veya ileri sürümlerde değerlendirilecek (anket ortalaması <3.50)

3. Fonksiyonel Gereksinimler

Fonksiyonel gereksinimler, ErasmusGO sisteminin "ne" yapması gerektiğini tanımlayan, kullanıcılara doğrudan değer üreten gereksinimlerdir. 13 ana kategori altında detaylı olarak listelenmiştir.

ID	Gereksinim	Öncelik	Kaynak
1. Kullanıcı Yönetimi			
1.1 Kayıt			
1.1.1	Kullanıcı, e-posta ve şifre ile sisteme kayıt olabilmelidir.	★★★	Benchmarking (2,3)
1.1.2	Kayıt sırasında e-posta doğrulaması yapılmalıdır.	★★★	Benchmarking (2,3), Beyin fırtınası
1.1.3	Kullanıcı, Google veya Apple hesabı ile tek tıklama giriş yapabilmelidir.	★★	Benchmarking (3), Anket
1.2 Giriş			
1.2.1	Kullanıcı, e-posta ve şifresi ile sisteme giriş yapabilmelidir.	★★★	Benchmarking (2,3)
1.2.2	Sistem, kullanıcı tipini (gitmek isteyen / gitmiş / akademisyen) kayıt esnasında belirlemeli ve içerikleri buna göre kişiselleştirmelidir.	★★★	Anket, Beyin fırtınası
1.3 Şifre Yenileme			
1.3.1	"Şifremi unuttum" özelliği ile e-posta üzerinden sıfırlama bağlantısı gönderilmelidir.	★★★	Benchmarking (2,3)
1.4 İki Adımlı Doğrulama (2FA)			

1.4.1	Kullanıcı girişi ve kritik işlemler için iki adımlı doğrulama (SMS / e-posta / Authenticator) sunulmalıdır.	★★	Benchmarking (2), Beyin fırtınası
1.5 Profil Yönetimi			
1.5.1	Kullanıcı; ad, soyad, fotoğraf, üniversite, bölüm ve ülke tercihlerini güncelleyebilmelidir.	★★★	Anket, Benchmarking (2,3)
1.5.2	Kullanıcı, hesabını silebilmeli veya geçici olarak dondurabilmelidir.	★★	Beyin fırtınası, KVKK
2. Belge ve Evrak Yönetimi			
2.1 Belge Yükleme			
2.1.1	Kullanıcı, pasaport, vize, kabul mektubu ve diğer Erasmus belgelerini sisteme yükleyebilmelidir.	★★★	Anket (15 kişi belge eksikliği bildirdi), Benchmarking
2.1.2	Sistem, belgelerin formatını ve geçerliliğini kontrol etmelidir.	★★	Beyin fırtınası
2.2 Evrak Takibi			
2.2.1	Kullanıcı, yüklediği belgeler için durum takibi yapabilmelidir (eksik / tamamlandı / onaylı).	★★★	Anket (4.27 ortalama), Benchmarking (2)
2.2.2	Sistem, eksik belgeler için kullanıcıyı uyarmalıdır.	★★★	Anket, Beyin fırtınası
2.2.3	Kullanıcının kişisel takvimi belge teslim tarihleri ile entegre olmalıdır.	★★	Beyin fırtınası
3. Bildirim ve Hatırlatma Sistemi			
3.1 Bildirim Yönetimi			
3.1.1	Sistem, başvuru son tarihleri için kullanıcıya 7 gün ve 1 gün kala bildirim göndermelidir.	★★★	Anket (4.36 ortalama), Benchmarking (2)
3.1.2	Vize başvuru ve uçak bileti tarihleri için	★★★	Anket, Beyin fırtınası

	kullanıcıya bildirim gitmelidir.		
3.2 Bildirim Özelleştirme			
3.2.1	Bildirimlerin türü ve sıklığı kullanıcı tarafından özelleştirilebilmelidir.	★★	Beyin fırtınası
3.2.2	Kullanıcı belirli bildirim kategorilerini açıp kapatabilmelidir.	★★	Beyin fırtınası
4. Üniversite Karşılaştırma ve Karar Destek			
4.1 Üniversite Bilgi Kataloğu			
4.1.1	Sistemde Erasmus anlaşmalı üniversitelerin detaylı bilgileri (eğitim kalitesi, şehir, dil) bulunmalıdır.	★★★	Anket (4.18), Benchmarking (3)
4.1.2	Her üniversitenin eğitim dili ve ders bazlı dil bilgisi açıkça belirtilmelidir.	★★★	Anket (açık uçlu öneri)
4.2 Karşılaştırma Aracı			
4.2.1	Kullanıcı, en az 2 üniversiteyi yan yana karşılaştırabilmelidir.	★★★	Anket
4.2.2	Karşılaştırma; eğitim kalitesi, yaşam maliyeti, şehir bilgisi ve öğrenci yorumlarını içermelidir.	★★★	Anket, Benchmarking (3)
4.2.3	Filtreleme yapılabilmelidir (ülke, dil, bölge, bütçe).	★★	Beyin fırtınası
5. Dil Hazırlık Modülü			
5.1 Kelime Kartları			
5.1.1	Sistem, gidilecek ülkenin diline göre günlük kelime kartları sunmalıdır.	★★	Anket (3.79), Beyin fırtınası
5.1.2	Kelime kartları yapay zekâ ile kişiselleştirilmiş şekilde üretilebilmelidir.	★★	Beyin fırtınası, Benchmarking (2 - OLS

			karşılığı)
5.2 Pratik Görevleri			
5.2.1	Sistem, kullanıcılara konuşma ve yazma pratik görevleri sunmalıdır.	★★	Anket, Beyin fırtınası
5.2.2	Kullanıcı dil seviyesini test edebilmelidir.	★★	Benchmarking (2)
6. Forum ve Topluluk			
6.1 Forum Yönetimi			
6.1.1	Adminler tarafından kategorilendirilmiş forum başlıkları oluşturulmalıdır.	★★★	Anket (4.36), Benchmarking (3)
6.1.2	Kullanıcılar foruma soru sorabilmeli, cevap verebilmelidir.	★★★	Anket
6.1.3	Forum içeriği aranabilir ve filtrelenebilir olmalıdır.	★★	Beyin fırtınası
6.2 Mesajlaşma			
6.2.1	Kullanıcılar Erasmus'a gitmiş kişilerle birebir mesajlaşabilmelidir.	★★★	Anket, Beyin fırtınası
6.3 Liyakat ve Doğrulama Sistemi			
6.3.1	Erasmus deneyimi yaşamış kullanıcılar doğrulanmış rozet ile öne çıkarılmalıdır.	★★	Beyin fırtınası
6.3.2	Akademisyen ve koordinatör hesapları ayrı rozet ile gösterilmelidir.	★★	Anket (akademisyen rolü), Beyin fırtınası
7. Grup Oluşturma ve Eşleştirme			
7.1 Grup Oluşturma			
7.1.1	Aynı ülkeye veya üniversiteye gidecek öğrenciler grup kurabilmelidir.	★★★	Anket (4.03), Beyin fırtınası

7.1.2	Gruplar açık veya kapalı (davet ile) olarak oluşturulabilmelidir.	★★	Beyin fırtınası
7.2 Otomatik Eşleştirme			
7.2.1	Sistem, benzer profillere sahip kullanıcıları eşleştirme önerisi sunabilmelidir.	★★	Anket ("benimle aynı üniversiteye gidecek kişilere ulaşmak"), Beyin fırtınası
8. Staj ve Akademik Planlama			
8.1 Staj Yönlendirme			
8.1.1	Bölüme ve üniversiteye göre Erasmus staj fırsatları listelenebilmelidir.	★★★	Anket (4.36), Benchmarking (2)
8.1.2	Sistem, staj başvuru süreçleri için rehber dokümanlar sunmalıdır.	★★	Anket, Beyin fırtınası
8.2 Ders Planlama			
8.2.1	Kullanıcı, hedef üniversitedeki dersleri ve içeriklerini görüntüleyebilmelidir.	★★★	Anket ("ders denkliği"), Benchmarking (2)
8.2.2	Ders denklik bilgileri için rehber sunulmalıdır.	★★	Anket, Beyin fırtınası
9. Yaşam Maliyeti Hesaplama			
9.1 Maliyet Hesaplayıcı			
9.1.1	Hedef ülkede kira, ulaşım ve günlük gider tahminleri gösterilmelidir.	★★★	Anket (4.21), Beyin fırtınası
9.1.2	Kullanıcı bütçesini girerek karşılayabileceği şehirleri görebilmelidir.	★★	Anket ("mali planlama"), Beyin fırtınası
9.1.3	Burs ve hibe bilgileri sistemde gösterilmelidir.	★★	Anket, Beyin fırtınası
10. Yapay Zeka Destekli Öneri Sistemi			
10.1 Üniversite Önerisi			

10.1.1	Sistem; kullanıcının tercihleri, bütçesi ve bölümüne göre üniversite önerisi sunmalıdır.	★★	Anket (4.06), Beyin fırtınası
10.1.2	Öneriler kullanıcı geri bildirimleri ile sürekli iyileştirilmelidir.	★	Beyin fırtınası
10.2 Forum Moderasyonu			
10.2.1	Yapay zekâ, uygunsuz forum içeriklerini otomatik olarak işaretlemelidir.	★★	Beyin fırtınası
11. Premium Üyelik Sistemi			
11.1 Üyelik Modeli			
11.1.1	Sistem; ücretsiz ve premium olmak üzere iki kademeli üyelik modeline sahip olmalıdır.	★★	Anket (3.36), Beyin fırtınası
11.1.2	Premium üyeler reklamsız kullanım, sınırsız AI özellikleri ve forum rozeti gibi ek ayrıcalıklara sahip olmalıdır.	★★	Beyin fırtınası
11.2 Ödeme			
11.2.1	Sistem, güvenli ödeme altyapısına (3D Secure) sahip olmalıdır.	★★	Beyin fırtınası, Yasal gereklilik
11.2.2	Kullanıcı premium üyeliğini istediği zaman iptal edebilmelidir.	★★	Beyin fırtınası, Tüketici hakları
12. Destek ve Geri Bildirim			
12.1 Canlı Destek			
12.1.1	Sistem, kullanıcılara online canlı destek (chatbot + insan operatör) sunmalıdır.	★★	Beyin fırtınası
12.1.2	Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümü bulunmalıdır.	★★	Beyin fırtınası
12.2 Geri Bildirim			
12.2.1	Kullanıcılar uygulamada karşılaştıkları	★★	Beyin fırtınası

1	sorunları bildirebilmelidir.		
12.2.2	Geri bildirim formu kategorilere ayrılmalıdır (hata, öneri, şikâyet).	★	Beyin fırtınası
13. Çoklu Dil Desteği			
13.1 Arayüz Dili			
13.1.1	Uygulama, Türkçe başta olmak üzere İngilizce dil desteği sunmalıdır.	★★	Benchmarking (2,3), Beyin fırtınası
13.1.2	Kullanıcı dil seçimini ayarlardan değiştirebilmelidir.	★★	Beyin fırtınası

4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Fonksiyonel olmayan gereksinimler, sistemin işlevselliğini destekleyen kalite öznitelikleridir. Performans, kullanılabilirlik, güvenlik, taşınabilirlik, güvenilirlik ve yasal uyumluluk başlıkları altında ele alınmıştır.

ID	Gereksinim	Öncelik	Kaynak
Q1. Performans			
Q1.1 Hız			
Q1.1.1	Uygulama hızlı çalışmalı, sayfa geçişleri 2 saniyeyi aşmamalıdır.	★★★	Beyin fırtınası, Benchmarking (2,3)
Q1.1.2	Sunucu yanıt süresi 500 ms'nin altında olmalıdır.	★★★	Beyin fırtınası
Q1.2 Optimizasyon			
Q1.2.1	Uygulama düşük donanımlı cihazlarda da sorunsuz çalışacak şekilde optimize edilmelidir.	★★	Beyin fırtınası
Q1.2.2	Görseller ve içerikler kullanıcının bant genişliğine göre optimize edilmelidir.	★★	Beyin fırtınası
Q2. Kullanılabilirlik			

Q2.1 Erişilebilirlik			
Q2.1.1	Uygulama %99 erişilebilir olmalı ve hata oranı düşük olmalıdır.	★★★	Beyin fırtınası, Benchmarking (2)
Q2.1.2	Uygulama WCAG 2.1 AA seviyesi erişilebilirlik standartlarına uygun olmalıdır.	★★	Beyin fırtınası, Yasal gereklilik
Q2.2 Kullanıcı Arayüzü			
Q2.2.1	Soft, modern ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü sunulmalıdır.	★★★	Beyin fırtınası Benchmarking (2,3)
Q2.2.2	Karanlık mod (dark mode) desteği sunulmalıdır.	★	Beyin fırtınası
Q2.3 Yardım ve Destek			
Q2.3.1	SSS (Sıkça Sorulan Sorular) bölümü bulunmalıdır.	★★	Beyin fırtınası
Q2.3.2	Yeni kullanıcılar için onboarding (tanıtım turu) sunulmalıdır.	★★	Beyin fırtınası
Q3. Güvenlik			
Q3.1 Veri Şifreleme			
Q3.1.1	Kullanıcı mesajlaşmaları uçtan uca şifrlenmelidir.	★★★	Beyin fırtınası
Q3.1.2	Tüm veri iletimi HTTPS ve TLS 1.3 ile sağlanmalıdır.	★★★	Beyin fırtınası, Yasal gereklilik
Q3.1.3	Şifreler bcrypt veya Argon2 algoritması ile salt eklenerek hash'lenmelidir.	★★★	Benchmarking (2,3), Beyin fırtınası
Q3.2 Veri Güvenliği			
Q3.2.1	Kullanıcı verileri güvenli bir şekilde saklanmalı ve düzenli olarak yedeklenmelidir.	★★★	Beyin fırtınası, KVKK

Q3.2. 2	Sistem, KVKK ve GDPR gereksinimlerine uygun olmalıdır.	★★★	Yasal gereklilik, Benchmarking (2)
Q3.2. 3	Kullanıcı kişisel verilerini görüntüleyebilmeli, indirebilmeli ve silebilmelidir.	★★	KVKK, Beyin fırtınası
Q3.3 Yetkilendirme ve Kontrol			
Q3.3. 1	5 başarısız giriş denemesinden sonra hesap geçici olarak kilitlenmelidir.	★★	Benchmarking (2,3) Beyin fırtınası
Q3.3. 2	Kullanıcı oturum geçmişini görüntüleyebilmeli ve uzaktan oturum kapatabilmelidir.	★★	Benchmarking (2,3), Beyin fırtınası
Q3.3. 3	Şifre sıfırlama bağlantısı 30 dakika içinde geçerli olmalıdır.	★★	Beyin fırtınası
Q4. Taşınabilirlik ve Uyumluluk			
Q4.1 Cihaz Uyumluluğu			
Q4.1. 1	Uygulama mobil cihazlara uygun olmalı, responsive tasarım kullanılmalıdır.	★★★	Anket (%67 hem mobil hem web), Benchmarking
Q4.1. 2	Mobil uygulama hem iOS hem Android platformlarında native olarak çalışmalıdır.	★★★	Anket, Benchmarking (2)
Q4.2 Tarayıcı Uyumluluğu			
Q4.2. 1	Uygulama; Chrome, Firefox, Edge ve Safari tarayıcıları üzerinde sorunsuz çalışmalıdır.	★★★	Beyin fırtınası
Q4.2. 2	Tarayıcıların son 2 sürümü desteklenmelidir.	★★	Beyin fırtınası
Q4.3 Erişilebilirlik (Engelli Kullanıcılar)			
Q4.3. 1	Uygulama, ekran okuyuculara (screen reader) uyumlu olmalıdır.	★★	Beyin fırtınası, Yasal gereklilik
Q4.3.	Renk körlüğü ve görme zorluğu olan kullanıcılar	★★	Beyin fırtınası

2	için yüksek kontrast modu sunulmalıdır.		
Q4.4 Bildirim Kanalları			
Q4.4.1	Bildirimler push notification ve e-posta yoluyla gönderilebilmelidir.	★★★	Benchmarking (2) Beyin fırtınası
Q5. Güvenilirlik			
Q5.1 Sürekli Erişim			
Q5.1.1	Sistem 7/24 çalışmalıdır.	★★★	Beyin fırtınası
Q5.1.2	Sistem uptime oranı yıllık %99,5'in üzerinde olmalıdır.	★★★	Beyin fırtınası, Benchmarking
Q5.2 Veri Bütünlüğü			
Q5.2.1	Veri kaybı yaşanmamalı, olası tehditlere karşı önlem alınmalıdır.	★★★	Beyin fırtınası
Q5.2.2	Veri kaybını önlemek için otomatik kayıt sistemi (auto-save) bulunmalıdır (örneğin kullanıcı yüklediği belgeyi tekrar girmesin).	★★★	Beyin fırtınası, Anket (manuel takip sıkıntıları)
Q5.2.3	Sistem verileri günlük olarak yedeklenmelidir.	★★★	Beyin fırtınası
Q5.3 Hata Yönetimi			
Q5.3.1	Sistem hataları kullanıcıya anlamlı mesajlarla bildirilmelidir.	★★	Beyin fırtınası
Q5.3.2	Kritik hata durumunda sistem otomatik olarak kendini toparlamalıdır (graceful degradation).	★★	Beyin fırtınası
Q6. Yasal ve Etik Gereksinimler			
Q6.1 Yasal Uyumluluk			

Q6.1.1	Uygulama KVKK ve GDPR mevzuatına uygun olmalıdır.	★★★	Yasal gereklilik
Q6.1.2	Aydınlatma metni ve açık rıza onayları sistem üzerinden alınmalıdır.	★★★	Yasal gereklilik
Q6.1.3	VERBİS kaydı yapılmalıdır.	★★	Yasal gereklilik
Q6.2 Etik İçerik			
Q6.2.1	Forum içerikleri ahlaki değerlere uygun olmalı, terör, ırkçılık, ayrımcılık içerikleri sistem tarafından engellenmelidir.	★★★	Beyin fırtınası, Etik standartlar
Q6.2.2	Reklam içerikleri kullanıcı yaşına ve bağlamına uygun olmalıdır.	★★	Beyin fırtınası, Etik standartlar

5. Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışma kapsamında ErasmusGO projesi için 13 fonksiyonel ve 6 fonksiyonel olmayan ana kategori altında toplam 90'ın üzerinde detay gereksinim belirlenmiştir. Anket sonuçlarına göre kullanıcılar tarafından en yüksek öncelikte istenen özellikler şunlardır: bildirim ve hatırlatma sistemi (4.36), forum ve topluluk (4.36), staj ve akademik planlama (4.36), belge takibi (4.27) ve yaşam maliyeti hesaplama (4.21).

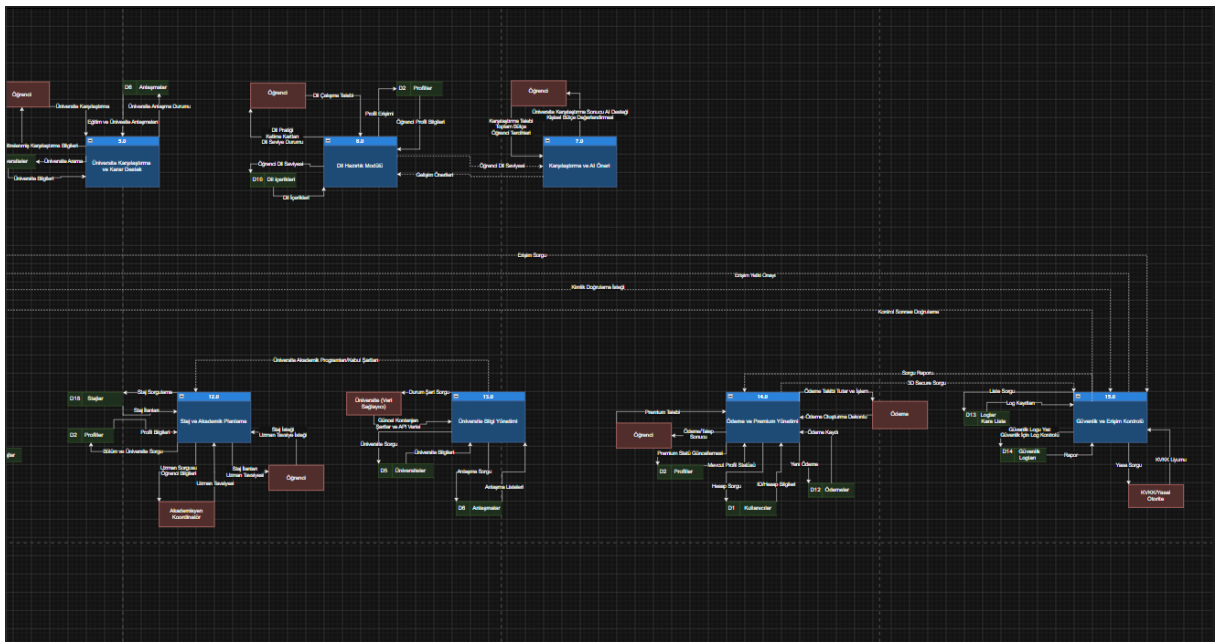
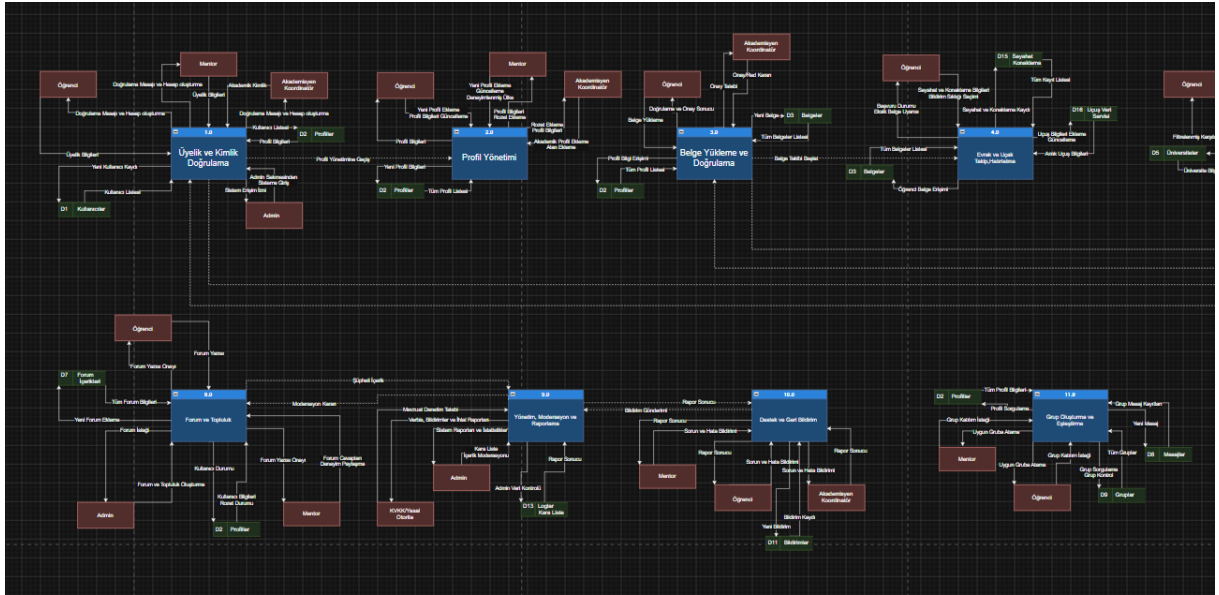
Benchmarking sonuçları da ErasmusGO'nun pazarda doldurabileceği boşlukları net olarak ortaya koymuştur. Özellikle belge takibi, üniversite karşılaştırma, yaşam maliyeti hesaplama ve yapay zekâ destekli öneri özellikleri rakip platformlarda bulunmamakta ve ErasmusGO için stratejik farklılaşma alanları oluşturmaktadır.

Bu gereksinim beyanı, projenin sonraki aşamaları olan veri modelleme, süreç modelleme ve mantık modelleme çalışmalarının temel girdisi olarak kullanılacaktır. Önceliklendirme sonuçlarına göre yüksek öncelikli (★★★) gereksinimler ilk sürümde mutlaka karşılanmalı, orta öncelikli (★★) gereksinimler proje takvimi ve bütçesi izin verdiği ölçüde dahil edilmeli, düşük öncelikli (★) gereksinimler ise sonraki sürümler için planlanmalıdır.

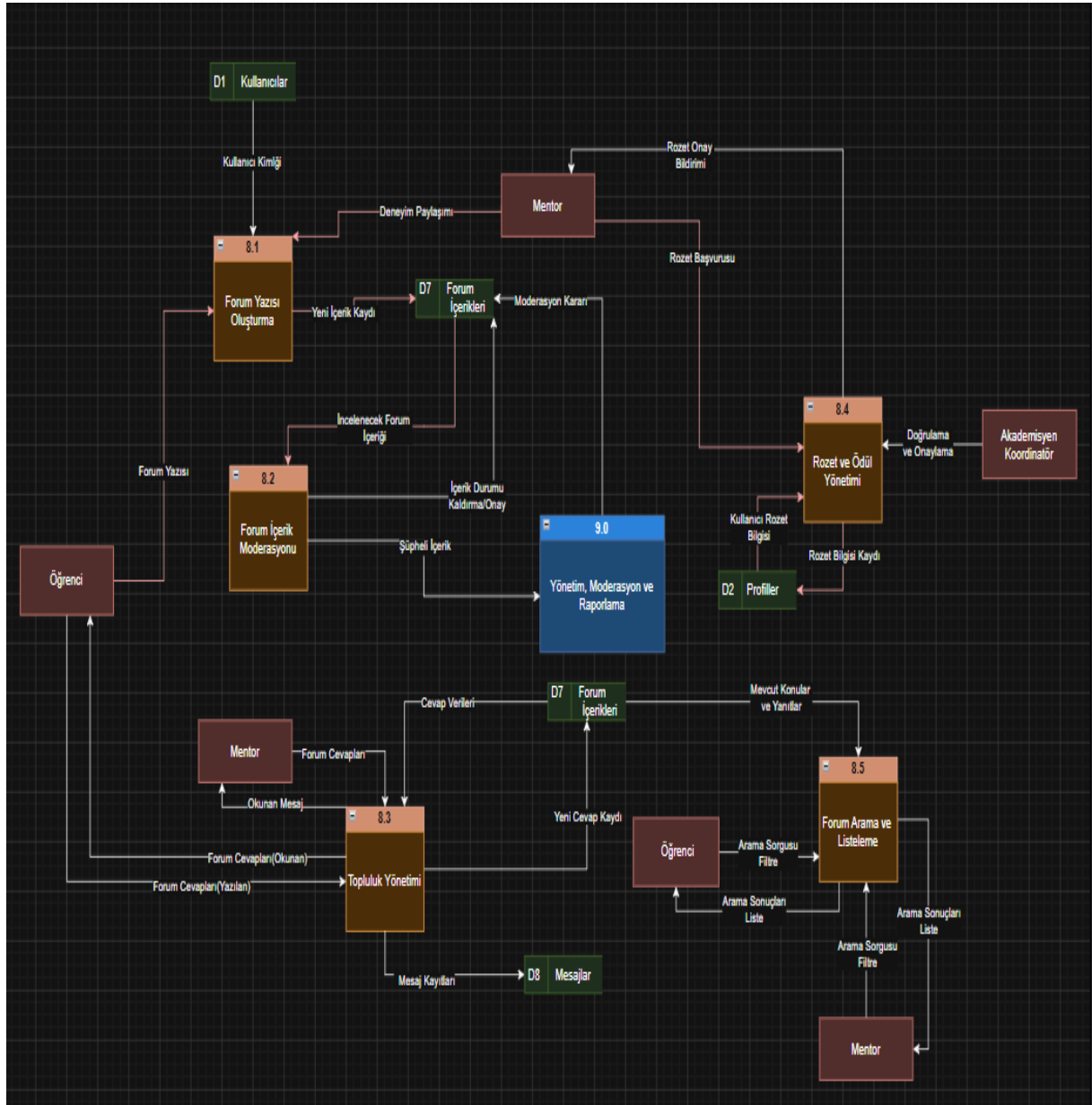
Bağlam Diyagramı

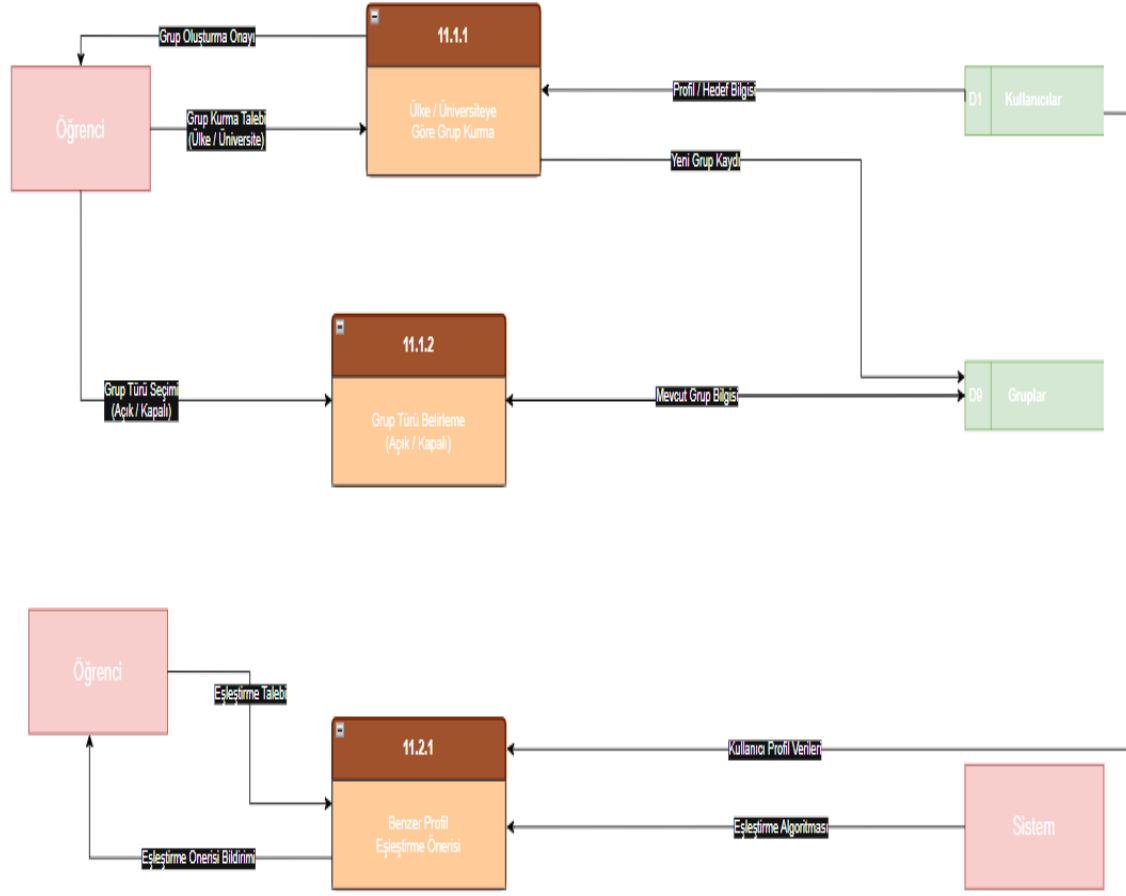


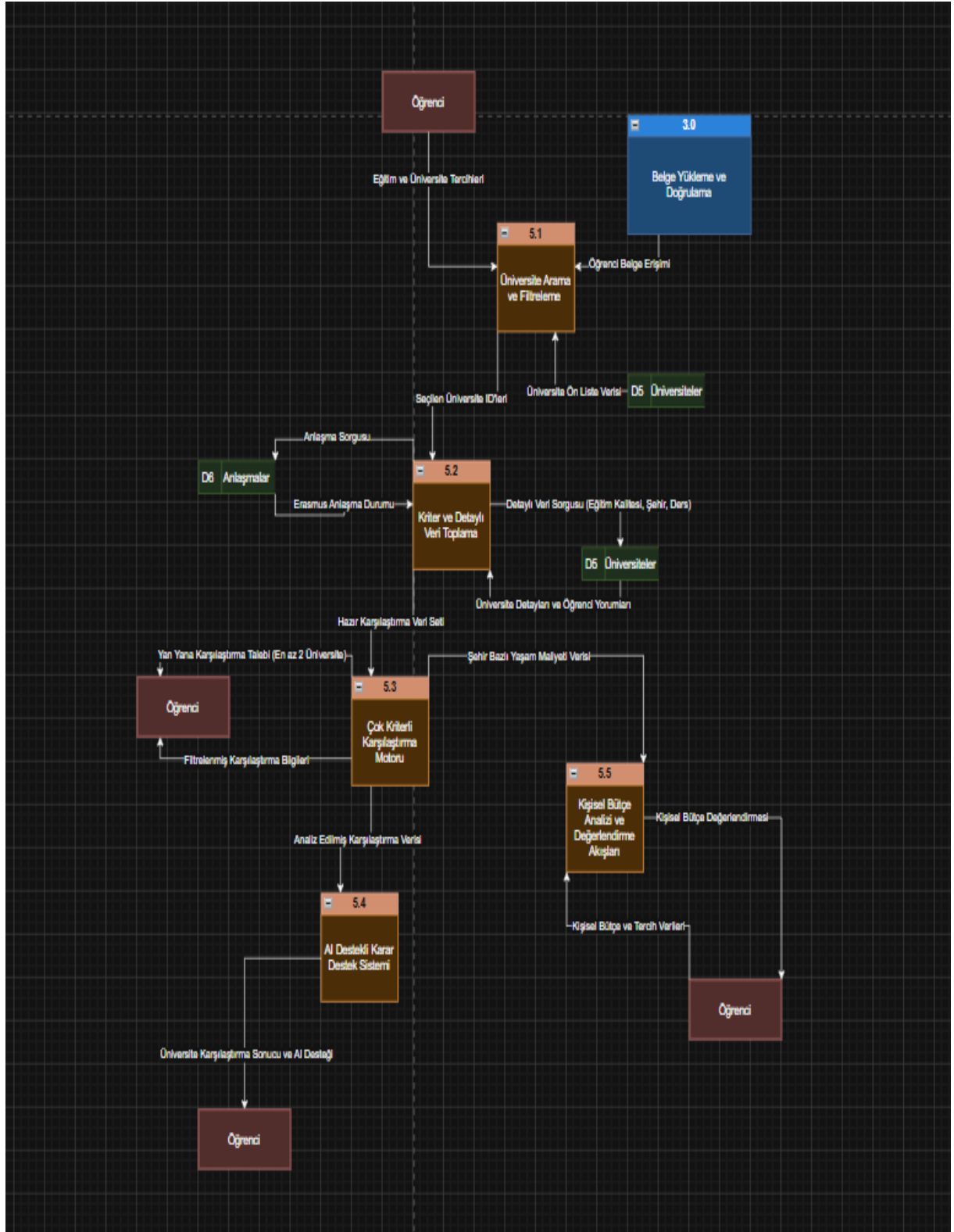
Ebeveyn Diyagramı

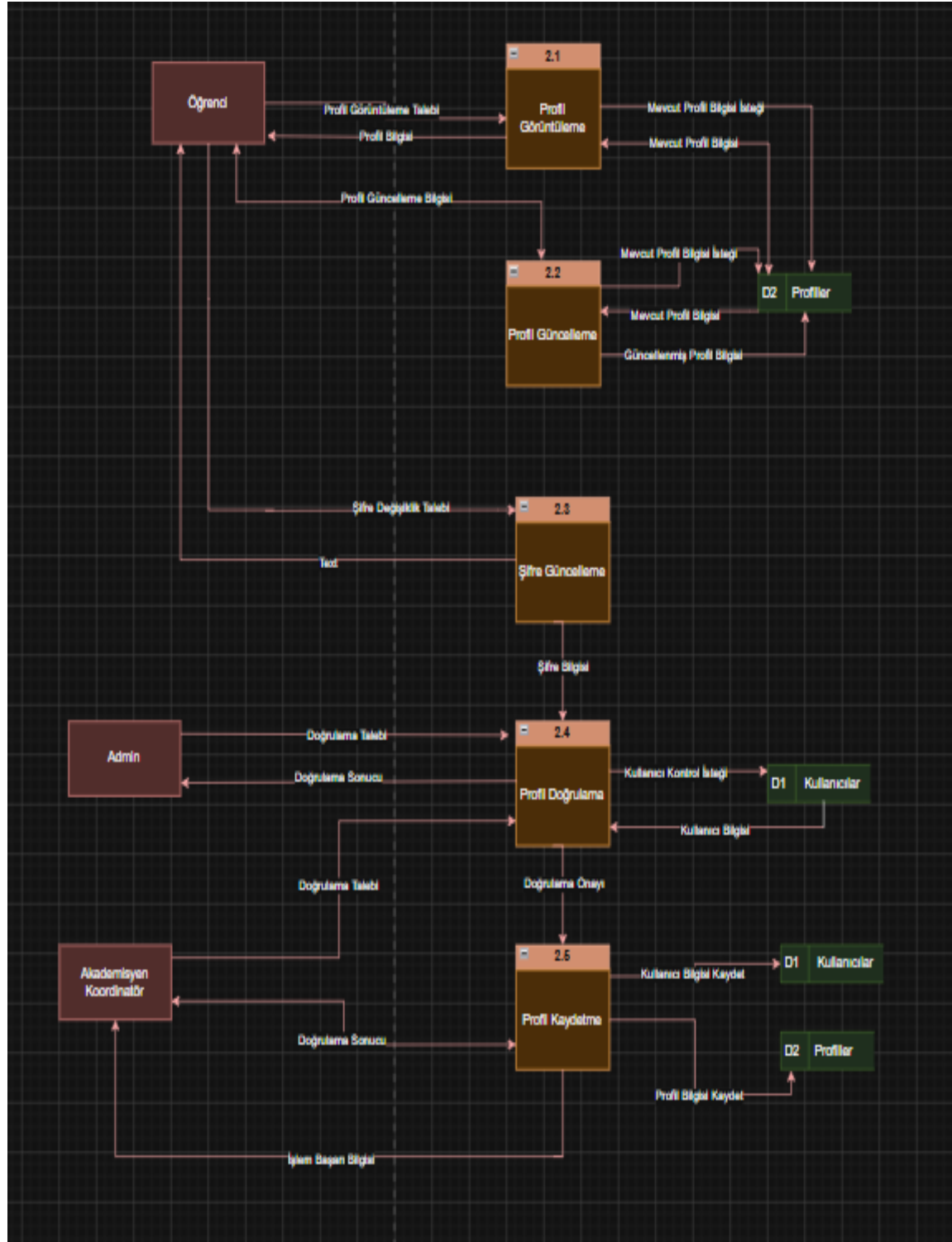


ÇOCUK DİYAGRAMLARI









Veri Sözlüğü ve Veri Depoları

ErasmusGO VERİ DEPOSU				
Kaynak	Akış Adı	Hedef	Veri Yapıları	Veri Elemanları
Öğrenci	Eğitim ve Üniversite Tercihleri	Süreç 5.1	Arama Kriterleri	Öğrenci ID+
				Adı+
				Soyadı+
				Ülke+
				Şehir+
				{Bölüm}+
				{İngilizce ; Almanca ; Fransızca ; İspanyolca ; Diğer}+
				{Min. Sıralama}+
				{Burs Durumu}+
				Arama Tarihi+
Depo	Açıklama	Veri Elemanı		
D5	5.1 Üniversite Arama ve Filtreleme sürecinde yapılan arama sorguları doğrultusunda eşleşen üniversite kayıtları burada saklanır.	Üniversite ID		
D5	Depo, D1 Kullanıcılar veri deposuyla Öğrenci ID üzerinden ilişkilidir.	Ad		
D5	Üniversitenin bulunduğu ülke bilgisi.	Ülke		
D5	Üniversitenin bulunduğu şehir bilgisi.	Şehir		
D5	Erasmus kapsamında sunulan bölümler; virgülle ayrılmış çoklu metin.	Bölüm Listesi		
D5	QS/THE dünya üniversite sıralaması.	Sıralama		
D5	Erasmus anlaşması bulunup bulunmadığını gösteren durum bilgisi.	Erasmus Anlaşması		
D5	100 üzerinden hesaplanan eğitim kalitesi endeksi.	Eğitim Kalitesi Skoru		
D5	Sistemde kayıtlı öğrenci yorumu adedi; otomatik güncellenir.	Yorum Sayısı		

ERASMUSGO VERİ SÖZLÜĞÜ / Eğitim ve Üniversite Tercihleri					
1. Aşama – Akış Bilgisi					
Kaynak	Akış Adı	Hedef			
Öğrenci	Eğitim ve Üniversite Tercihleri	Süreç 5.1 Üniversite Arama ve Filtreleme			
2. Aşama – Veri Yapıları					
Kaynak	Akış Adı	Hedef	Veri Yapıları		
Öğrenci	Eğitim ve Üniversite Tercihleri	Süreç 5.1	Arama Kriterleri = Öğrenci ID + Adı + Soyadı + Ülke + Şehir + {Bölüm} + {İngilizce ; Almanca ; Fransızca ; İspanyolca ; Diğer} + {Min. Sıralama} + {Burs Durumu} + Arama Tarihi		
3. ve 4. Aşama – Detaylı Veri Sözlüğü					
Yapısal Kayıt	Veri Elemanı	Veri Tipi	Veri Formatı	Açıklama	Örnek
Kullanıcı Bilgileri	Öğrenci ID+	INT	NNNNNN	Aramayı yapan öğrencinin benzersiz sistem numarası	301045
	Adı+	VARCHAR(50)	Metin	Öğrencinin adı	Muhammet Talha
	Soyadı+	VARCHAR(50)	Metin	Öğrencinin soyadı	Baler
Arama Kriterleri	Ülke+	VARCHAR(100)	Metin	Filtreleme yapılacak ülke adı	Polonya
	Şehir+	VARCHAR(100)	Metin	Filtreleme yapılacak şehir adı	Krakow
	{Bölüm}+	VARCHAR(100)	Metin (Çoklu)	Aranan bölüm veya bölümler; birden fazla seçilebilir	Bilgisayar Mühendisliği
	{İngilizce ; Almanca ; Fransızca ; İspanyolca ; Diğer}+	VARCHAR(50)	Seçmeli Metin	Eğitim dili tercihi; açılır menüden sadece biri seçilebilir	İngilizce
	{Min. Sıralama}+	INT	NNNNN	İstenen minimum dünya sıralaması; opsiyonel	500
	{Burs Durumu}+	VARCHAR(30)	Seçmeli Metin	Erasmus bursu uygunluğu filteri; opsiyonel	Burslu
	Arama Tarihi+	DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Aramanın sisteme kaydedildiği tarih ve saat	2025-03-15 10:22:00

ERASMUSGO VERİ SÖZLÜĞÜ					
Kaynak	Akış Adı	Hedef			
Öğrenci	Profil Güncelleme Bilgileri	Süreç 2.2 Profil Güncelleme			
Veri Yapıları					
Kaynak	Akış Adı	Hedef	Veri Yapıları		
			Profil Güncelleme Bilgileri = Kullanıcı ID + Ad Soyad + E-Posta Adresi + Üniversite + Bölüm + Sınıf + Dil Seviyesi + Ülke Tercih + Profil Fotoğrafı URL'si +		
Öğrenci	Profil Güncelleme Bilgileri	Süreç 2.2			
Detaylı Veri Sözlüğü					
Yapısal Kayıt	Veri Elemanı	Veri Tipi	Veri Formatı	Açıklama	Örnek
Profil Güncelleme Bilgileri	Kullanıcı ID+	INT	00000	Sistemin kullanıcıya verdiği benzersiz kimlik	10245
Profil Güncelleme Bilgileri	Ad Soyad+	VARCHAR(100)	Metin	Kullanıcının güncel adı soyadı	Ensar Türk
Profil Güncelleme Bilgileri	E-Posta Adresi+	VARCHAR(255)	e-posta	Kullanıcının güncel e-posta adresi	ensar@gmail.com
Profil Güncelleme Bilgileri	Üniversite+	VARCHAR(150)	Metin	Kullanıcının okuduğu üniversite	Sakarya Üniversitesi
Profil Güncelleme Bilgileri	Bölüm+	VARCHAR(150)	Metin	Kullanıcının bölümü	Yönetim Bilişim Sistemleri
Profil Güncelleme Bilgileri	Sınıf+	INT	1-6	Kullanıcının sınıf bilgisi	3
Profil Güncelleme Bilgileri	Dil Seviyesi+	VARCHAR(10)	A1-C2	Kullanıcının yabancı dil seviyesi	B1
Profil Güncelleme Bilgileri	Ülke Tercih+	VARCHAR(100)	Metin	Erasmus için tercih edilen ülke	Polonya
Profil Güncelleme Bilgileri	Profil Fotoğrafı URL'si+	VARCHAR(2048)	URL	Profil fotoğrafının sistemdeki adresi	/profiles/10245.jpg
Profil Güncelleme Bilgileri	Güncelleme Tarihi+	DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Profili son güncellenme tarihi	2026-05-10 14:30:00

ErasmusGO VERİ DEPOSU				
Kaynak	Akış Adı	Hedef	Veri Yapıları	
Öğrenci	Profil Güncelleme Bilgileri	Süreç 2.2	Profil Güncelleme Bilgileri	Kullanıcı ID+ Ad Soyad+ E-Posta Adresi+ Üniversite+ Bölüm+ Sınıf+ Dil Seviyesi+ Ülke Tercih+ Profil Fotoğrafı URL'si+ Güncelleme Tarihi+
D2	Profiller			
Depo ID	Veri Deposu Adı	Açıklama	Birincil Anahtar	
D2	Profiller	2.2 Profil Güncelleme sürecinde iletilen güncel profil bilgileri burada saklanır.	Profil ID	
D2	Profiller	Profil kaydı D1 Kullanıcılar veri deposundaki kullanıcı hesabı ile Kullanıcı ID üzerinden ilişkilidir.	Kullanıcı ID	

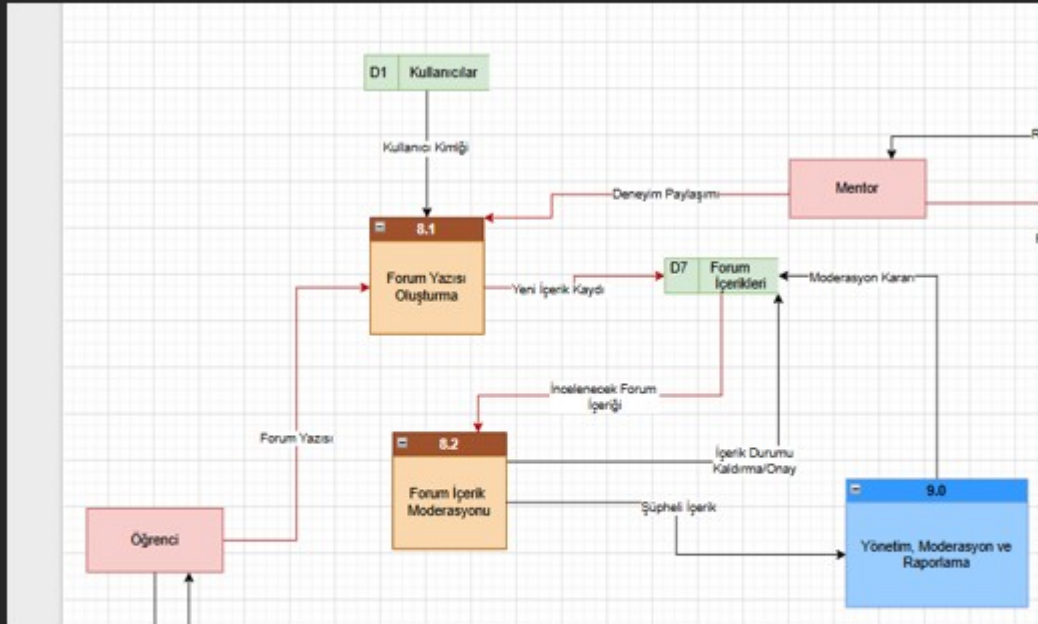
ERASMUSGO VERİ SÖZLÜĞÜ / Grup Oluşturma					
Kaynak	Akış Adı	Hedef			
Öğrenci	Grup Kurma Talebi (Ülke / Üniversite)	Süreç 11.1.1 Ülke/Üniversiteye Göre Grup Kurma			
Veri Yapıları					
Kaynak	Akış Adı	Hedef	Veri Yapıları		
Öğrenci	Grup Kurma Talebi (Ülke / Üniversite)	Süreç 11.1.1	Grup Kurma Talebi = Kullanıcı ID + Ülke Tercih + Üniversite Tercih + Grup Adı + Talep Tarihi		
Detaylı Veri Sözlüğü					
Yapısal Kayıt	Veri Elemanı	Veri Tipi	Veri Formatı	Açıklama	Örnek
Grup Kurma Talebi	Kullanıcı ID+	INT	00000	Grubu oluşturmak isteyen kullanıcının benzersiz kimliği	10245
Grup Kurma Talebi	Ülke Tercih+	VARCHAR(100)	Metin	Grubun kurulacağı hedef ülke	Polonya
Grup Kurma Talebi	Üniversite Tercih+	VARCHAR(150)	Metin	Grubun kurulacağı hedef üniversite	Wroclaw University of Science
Grup Kurma Talebi	Grup Adı+	VARCHAR(100)	Metin	Kullanıcının belirleyeceği grup adı	Polonya 2026 Grubu
Grup Kurma Talebi	Talep Tarihi+	DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Talebin sisteme iletildiği tarih ve saat	2026-05-10 09:15:00

ErasmusGO VERİ DEPOSU					
Kaynak	Akış Adı	Hedef	Veri Yapıları	Veri Elemanları	
Öğrenci	Grup Kurma Talebi (Ülke / Üniversite)	Süreç 11.1.1	Grup Kurma Talebi	Kullanıcı ID+	
				Ülke Tercih+	
				Üniversite Tercih+	
				Grup Adı+	
				Talep Tarihi+	
D9 Gruplar					
Depo ID	Veri Deposu Adı	Açıklama	Birincil Anahtar		
D9	Gruplar	11.1.1 Ülke/Üniversiteye Göre Grup Kurma sürecinde iletilen grup kurma talepleri doğrultusunda oluşturulan grup kayıtları burada saklanır.	Grup ID		
D9	Gruplar	Grup kaydı D1 Kullanıcılar veri deposundaki kullanıcı hesabı ile Kullanıcı ID üzerinden ilişkilidir.	Kullanıcı ID		

ERASMUSGO VERİ SÖZLÜĞÜ / Forum Yazısı					
Kaynak	Akış Adı	Hedef			
Öğrenci	Forum Yazısı	Süreç 8.1 Forum Yazısı Oluşturma			
Veri Yapıları					
Kaynak	Akış Adı	Hedef	Veri Yapıları		
Öğrenci	Forum Yazısı	Süreç 8.1	Forum Yazısı= Gönderi ID + Kullanıcı ID + Adı + Soyadı + Başlık + İçerik Metni + Kategori + {Etiket} + {Görsel URL} + Oluşturma Tarihi		
Detaylı Veri Sözlüğü					
Yapısal Kayıt	Veri Elemanı	Veri Tipi	Veri Formatı	Açıklama	Örnek
Yazar Bilgileri	Gönderi ID+	INT	NNNN	Benzersiz forum yazısı numarası	45012
Yazar Bilgileri	Kullanıcı ID+	INT	NNNNNN	Yazın paylaştan kişinin benzersiz sistem numarası	306012
Yazar Bilgileri	Adı+	VARCHAR(50)	Metin	Kullanıcının adı	Ege Mert
Yazar Bilgileri	Soyadı+	VARCHAR(50)	Metin	Kullanıcının soyadı	Kaya
Forum Yazısı	Başlık+	VARCHAR(150)	Metin	Forum yazısının başlığı	Polonya Okul Rehber Talebi
Forum Yazısı	İçerik Metni+	TEXT	Metin	Forum yazısının içerik metni	Merhaba arkadaşlar, Polonya'ya...
Forum Yazısı	{Soru ; Deneyim ; Rehber; Fransa;Üniversiteler}+	VARCHAR(50)	Seçmeli Metin	Yazının türü (Açılır menüden sadece biri seçilebilir)	Soru-Cevap
Forum Yazısı	{Etiket}+	VARCHAR(255)	Metin (Çoklu)	Yazıya eklenen hashtag etiketleri	#vize, #polonya
Forum Yazısı	{Görsel URL}+	VARCHAR(500)	URL Metin	Yazıya eklenen görselin URL'i	/img/vize.jpg
Forum Yazısı	Oluşturma Tarihi+	DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Yazının oluşturulduğu tarih ve saat	11.05.2026 14:30

ErasmusGO VERİ DEPOSU					
Kaynak	Akış Adı	Hedef	Veri Yapıları	Veri Elemanları	
Öğrenci	Forum Yazısı	Süreç 8.1	Forum Yazısı	Gönderi ID+	
				Kullanıcı ID+	
				Adı+	
				Soyadı+	
				Başlık+	
				İçerik Metni+	
				{Soru ; Deneyim ; Rehber; Fransa;Üniversiteler}+	
				{Etiket}+	
				{Görsel URL}+	
				Oluşturma Tarihi+	
D7	Forum Gönderileri	8.1 Forum Yazısı Oluşturma sürecinde iletilen forum yazısı talepleri doğrultusunda oluşturulan forum kayıtları burada saklanır.	Gönderi ID		
D7	Forum Gönderileri	Forum kaydı D1 Kullanıcılar veri deposundaki kullanıcı hesabı ile Kullanıcı ID üzerinden ilişkilidir.	Kullanıcı ID		
D7	Forum Gönderileri	Forum yazısının kullanıcıya sunulan başlığı.	Başlık		
D7	Forum Gönderileri	Forum yazısının detaylı içerik	İçerik Metni		
D7	Forum Gönderileri	Yazının türü (Soru, Deneyim, Rehber, Üniversite, Vize). Açılır menüden seçilir.	Kategori		
D7	Forum Gönderileri	Yazıya eklenen hashtag etiketleri (virgülle ayrılır, çoklu).	Etiket		
D7	Forum Gönderileri	Yazıya eklenen görselin sistem üzerindeki URL yolu (opsiyonel).	Görsel URL		
D7	Forum Gönderileri	Forum yazısının sistemde oluşturulduğu tarih ve saat.	Oluşturma Tarihi		
D7	Forum Gönderileri	Yazının onay durumu (Otomatik Onay / Moderasyon Bekliyor / Reddedildi).	Onay Durumu		
D7	Forum Gönderileri	Yazıyı modere eden Admin veya Akademisyen kimliği. D1	Moderatör ID		
D7	Forum Gönderileri	Kullanıcılar veri deposundan Moderasyon kararının verildiği tarih ve saat.	Moderasyon Tarihi		
D7	Forum Gönderileri	Yazıya verilen toplam cevap sayısı (otomatik güncellenir).	Cevap Sayısı		
D7	Forum Gönderileri	Yazıya verilen toplam beğeni / etkileşim sayısı.	Etkileşim Sayısı		

ErasmusGO Yapısal Dil, Karar Ağacı, Karar Tablosu (8.1 Forum Yazısı Oluşturma)



1. Mantık Modelleme – Yapısal Dil

Süreç: 8.1 Forum Yazısı Oluşturma

AL Forum Yazısı (Başlık, İçerik, Kategori)

AL Kullanıcı Kimliği (ID, Rol)

KONTROL ET Forum Yazısı

EĞER Başlık karakter sayısı < 5 VEYA İçerik = boş

İSE

Kullanıcıya hata bildir ("Eksik veya kısa içerik")

SÜRECİ SONLANDIR

SON EĞER

BAK D1 Kullanıcılar veri deposu (Kullanıcı bilgilerini al)

EĞER Kullanıcı Rolü = "Mentor"

İSE

Etiket = "Deneyim Paylaşımı"

Onay Durumu = "Otomatik Onay"

DEĞİLSE

Etiket = "Öğrenci Sorusu"

Onay Durumu = "Moderasyon Bekliyor"

SON EĞER

KAYDET D7 Forum İçerikleri (Yazı Verileri + Tarih + Durum)

GÖNDER Kullanıcıya ("Yazı başarıyla oluşturuldu")

SON

2-Karar Tablosu

Koşullar ve Eylemler	Kural 1	Kural 2	Kural 3	Kural 4	Kural 5	Kural 6
Kullanıcı oturumu açık mı?	Hayır	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Zorunlu alanlar dolu mu?	-	Hayır	Evet	Evet	Evet	Evet
Kullanıcı Rolü	-	-	Mentor	Mentor	Öğrenci	Öğrenci
İçerik uygun mu?	-	-	Evet	Hayır	Evet	Hayır
EYLEMLER						
Hata Mesajı Gönder	X	X		X		X
Otomatik Onayla ve Yayınla			X			
Moderasyon Bekliyor Olarak İşaretle					X	
D7 Veri Deposuna Kaydet			X		X	

Kuralların Açıklaması:

Kural 1: Kullanıcının oturumu açık değildir. Sisteme erişim engellenir ve hata mesajı gönderilir.

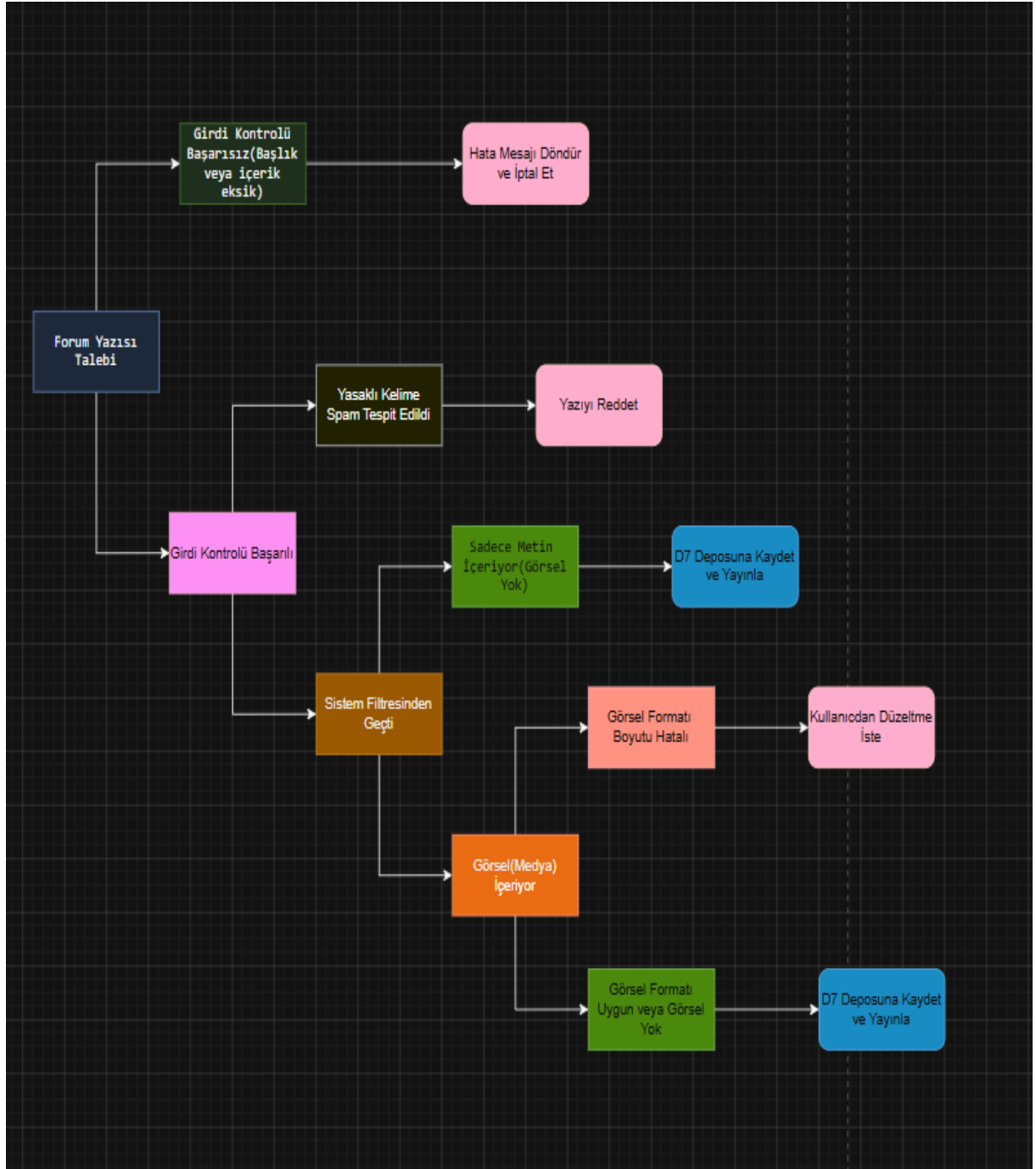
Kural 2: Kullanıcı oturum açmıştır ancak zorunlu alanları (başlık veya içerik) doldurmamıştır. Hata mesajı gönderilir.

Kural 3: Mentor rolündeki kullanıcı uygun içerikli bir forum yazısı oluşturur. Yazı otomatik olarak onaylanır, yayınlanır ve D7 Forum İçerikleri veri deposuna kaydedilir.

Kural 4: Mentor rolündeki kullanıcı uygunsuz içerikli (yasaklı kelime, spam vb.) bir yazı oluşturur. Mentor olsa dahi içerik kuralları geçerlidir, hata mesajı gönderilir ve yazı reddedilir.

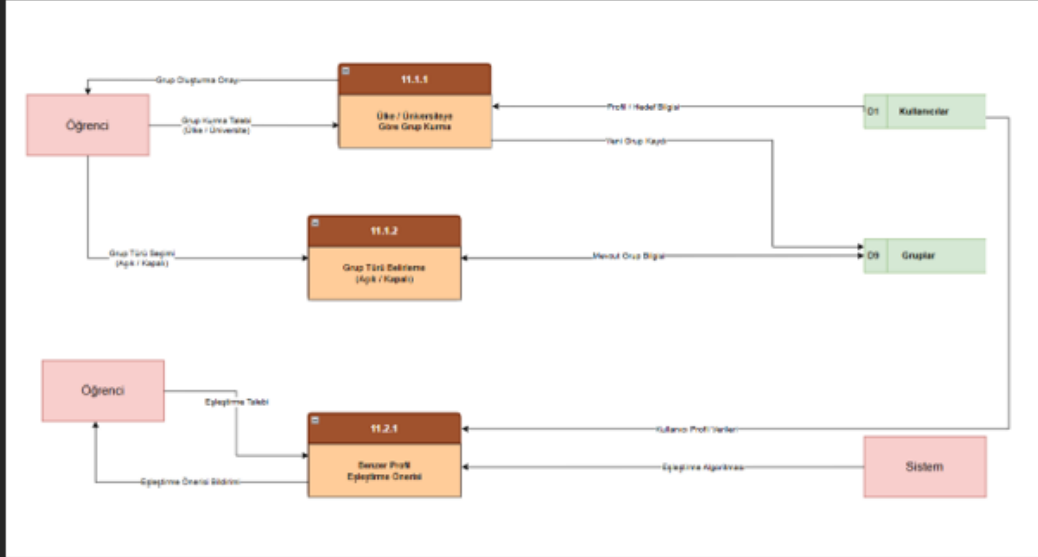
Kural 5: Öğrenci rolündeki kullanıcı uygun içerikli bir yazı oluşturur. Yazı moderasyon bekliyor olarak işaretlenir ve D7 veri deposuna kaydedilir. Akademisyen veya Admin tarafından onaylanması beklenir.

Kural 6: Öğrenci rolündeki kullanıcı uygunsuz içerikli bir yazı oluşturur. Hata mesajı gönderilir ve yazı reddedilir.



ErasmusGO Yapısal Dil, Karar Ağacı (11.1.1 Ülke/Üniversiteye Göre Grup Kurma)

Yapısal Dil Modeli



Süreç 11.1.1 — Ülke / Üniversiteye Göre Grup Kurma

AL Grup Kurma Talebi (Ülke / Üniversite)

AL Profil / Hedef Bilgisi ← D1 Kullanıcılar

EĞER aynı ülke / üniversiteye ait mevcut grup = 0

İSE yeni grup kaydı oluştur → D9 Gruplar

KONTROL ET Grup Türü Seçimi

EĞER grup türü = Açık

İSE grubu Açık olarak kaydet → D9 Gruplar

DEĞİLSE

İSE grubu Kapalı olarak kaydet → D9 Gruplar

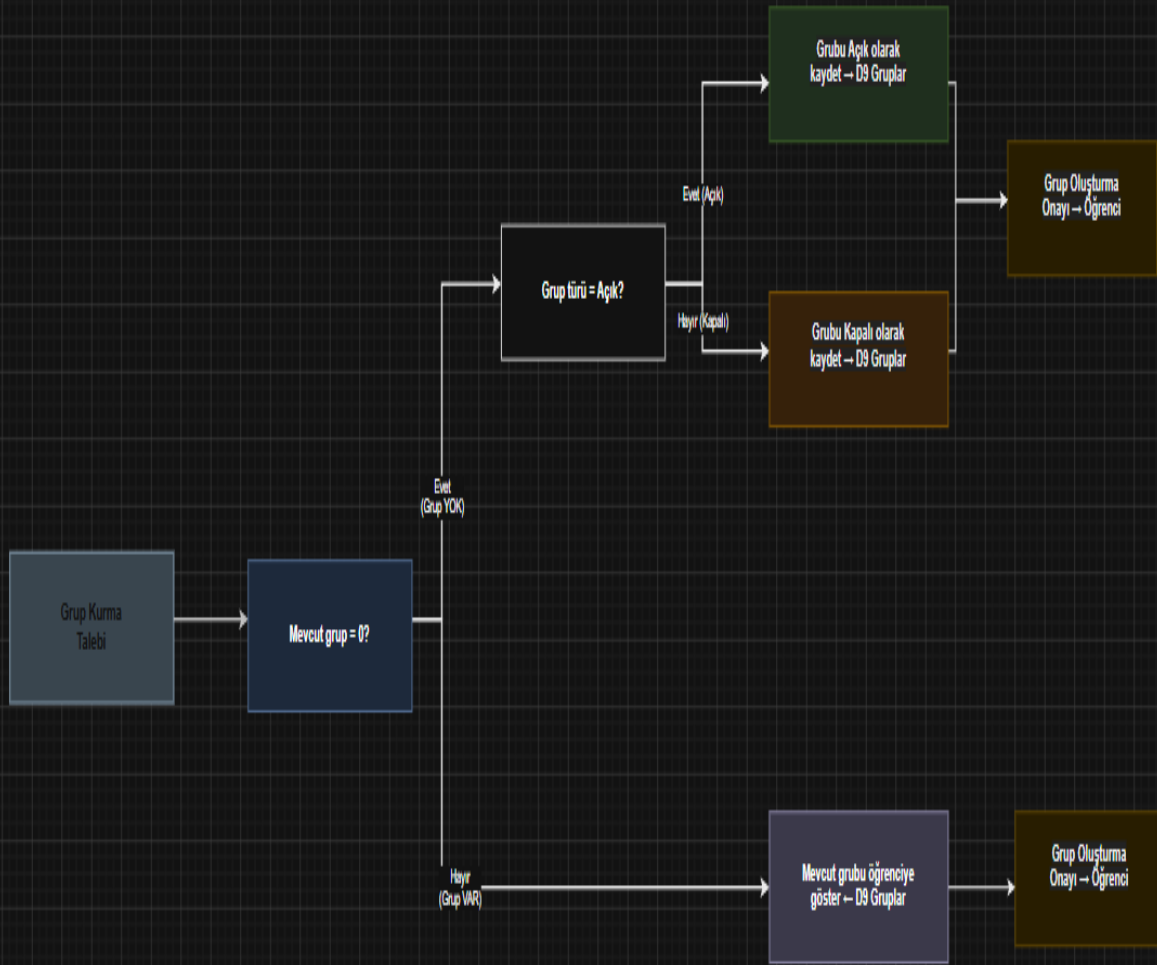
DEĞİLSE

İSE mevcut grubu öğrenciye göster ← D9 Gruplar

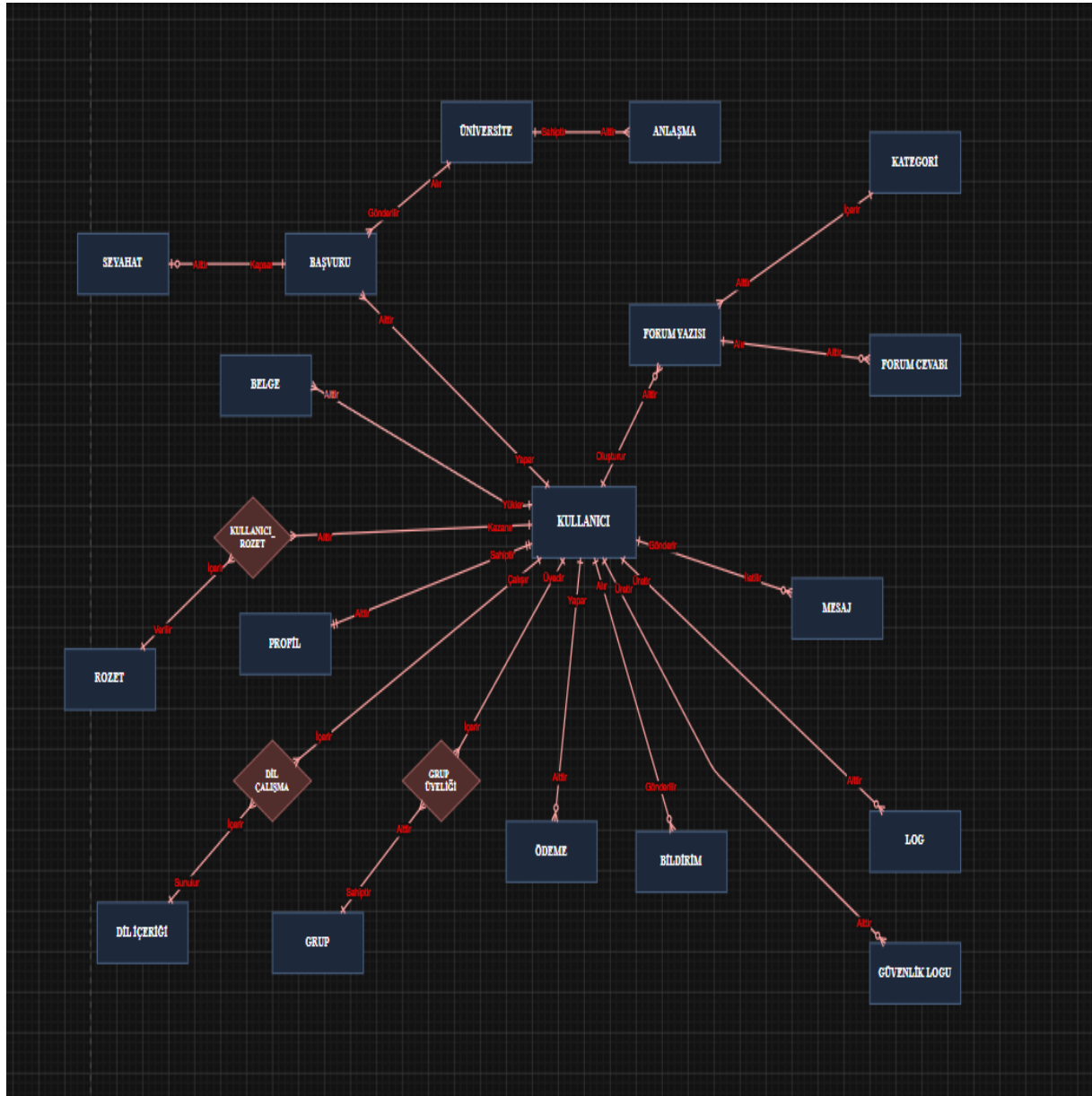
ÜRET Grup Oluşturma Onayı → Öğrenci

SON

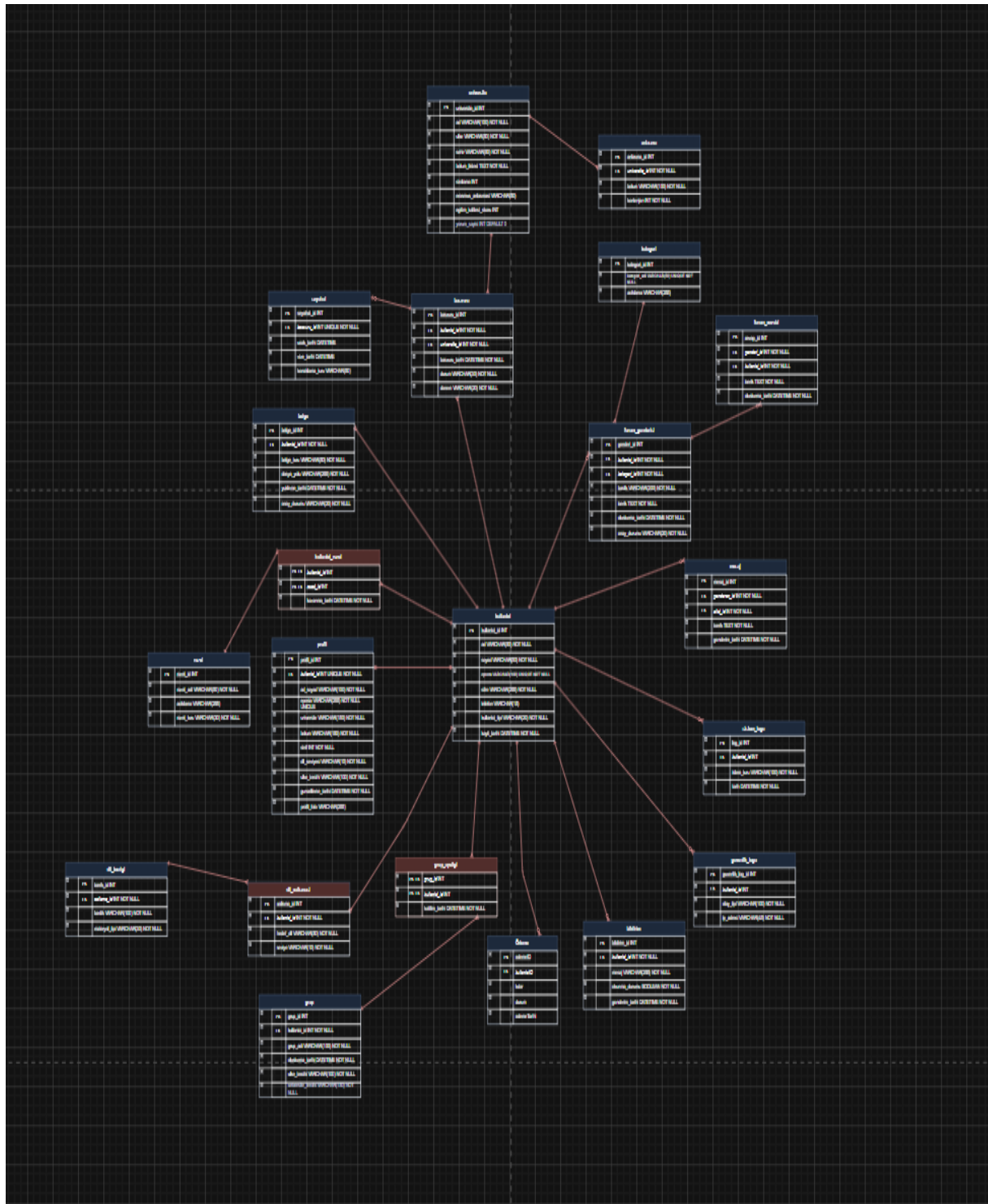
Karar Ağacı / Süreç 11.1.1 — Ülke / Üniversiteye Göre Grup Kurma



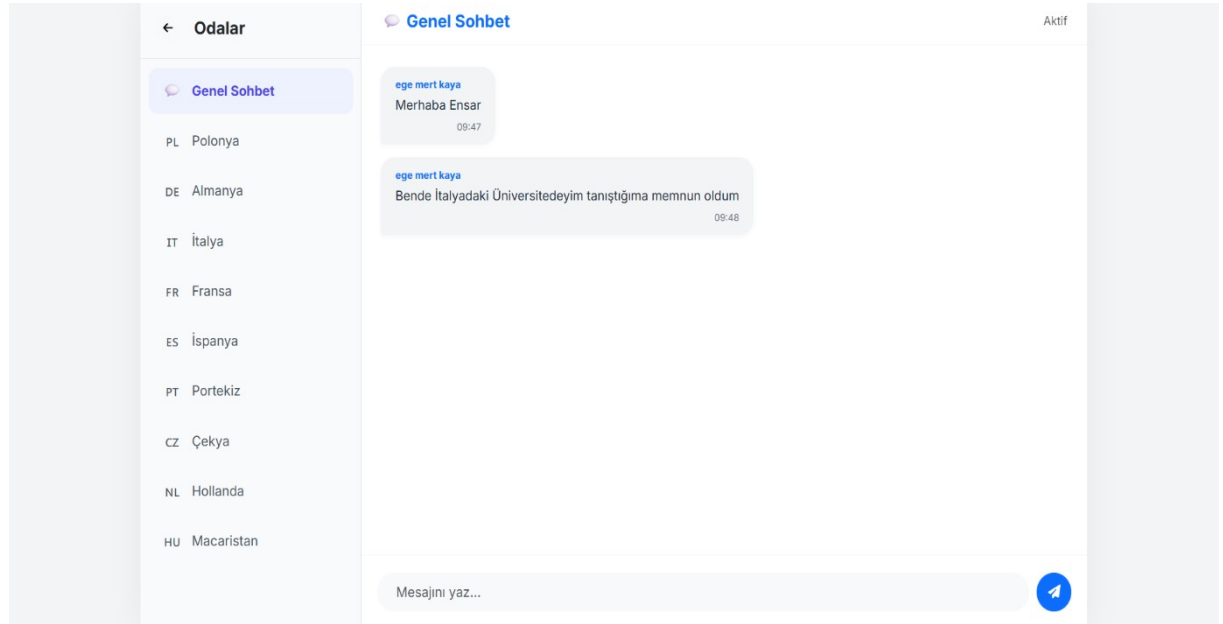
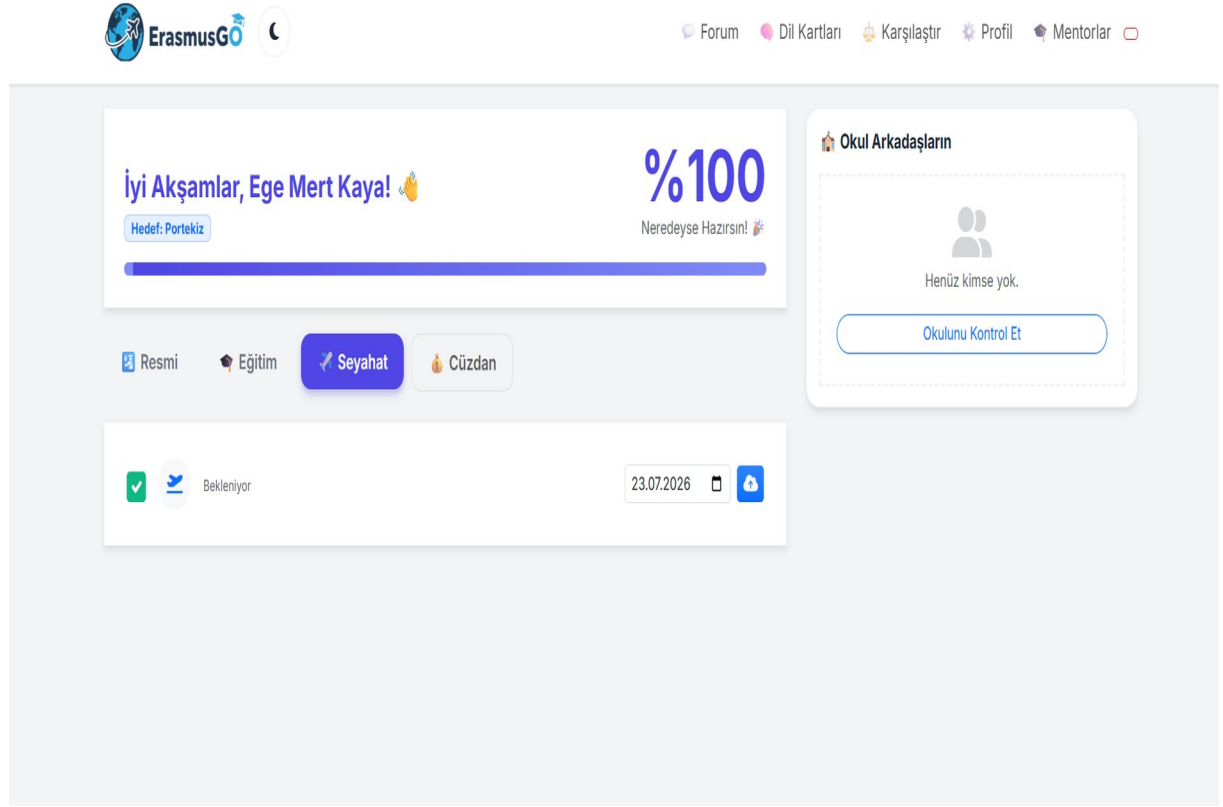
KavramsalER



FizikselER



ARAYÜZ TASARIMLARI





Ülke Karşılaştırma

1. ÜLKE

Fransa

VS

2. ÜLKE

Çekya

Kıyasla

FR
Fransa

KİRA	500-900€
BİRA	6€
HAVA	Değişken
EĞİTİM	Yüksek
ORTAM	Sanat

AVANTAJLAR

Dil

DEZAVANTAJLAR

Pahalı

CZ
Çekya

KİRA	300-550€
BİRA	1.5€
HAVA	Karasal
EĞİTİM	İyi
ORTAM	Bira

AVANTAJLAR

Konum

DEZAVANTAJLAR

Turist